

Brain & Mind

Doctor Plus

‘AI’-based statistical analysis

이정석 / 제주대학교병원

스카치 싱글몰트 위스키

이기중 / 전남대학교 문화인류고고학과

‘생이기정’을 가보자

박지욱 / 박지욱신경과의원

만성 자살과 알코올

이병욱 / 현대병원

의사들을 위한 스타트업 장외 투자:

부와 혁신의 교차점에서

이승원 / 한양내과의원

미술관에서 만난 인생의 장면들 - 〈론 뮤익: 인생극장〉

황지영 / 국립현대미술관 학예연구사

‘AI’-based statistical analysis

통계(statistics)란, 불확실한 현실 세계의 현상이나 데이터를 수집하고, 정리하고, 해석하여 그로부터 의사결정을 도출하는 과학적인 방법론이다. 따라서 통계는 데이터를 통해 세상의 구조를 이해하고, 예측 가능한 insight를 제공하는 도구가 된다. 아무리 고도화된 인공지능(AI) 모델이 정교한 분석 결과를 제시하더라도, 사용자가 통계 개념을 이해하지 못하면 그 결과를 올바르게 해석하거나 활용하기 어렵다. 그러므로, AI 시대일수록 사용자는 기본적인 통계 지식을 이해하고 해석할 수 있어야 한다.

통계 분석은 목적과 방법에 따라 <표 1>

과 같이 네 가지로 크게 분류할 수 있다.

통계학은 매우 광범위한 분야이기 때문에, 본 글에서는 의학 연구에서 주로 사용되는 회귀 분석(regression analysis)에 중점을 두어 설명드리고자 한다.

우선, 통계 분석 방법은 모수적(parametric) 방법과 비모수적(non-parametric) 방법으로 나뉜다. 모수적 방법은 “데이터가 일정한 규칙을 따른다”는 가정을 바탕으로 분석하는 방식이다. 예를 들어, 사람들의 키가 종 모양의 정규 분포(normal distribution)를 따른다고 가정하고, 평균(mean)과 표준 편차(standard deviation)라는 숫자(=모수)를 추

정하여 결론을 도출한다. 이 방법은 수학적으로 간결하고 계산이 빠르다는 장점이 있지만, 가정이 잘못되었을 경우 결과도 왜곡될 수 있다는 단점이 있다. 반면에 비모수적 방법은 데이터가 특정 분포를 따른다고 단정하지 않고, 주어진 데이터를 그대로 분석한다. 정규 분포와 같은 가정을 하지 않기 때문에 보다 유연하며, 이상치나 특이한 분포에서도 견고하게 작동한다. 하지만 계산이 복잡하고, 많은 데이터가 필요하며, 모수적 방법처럼 직관적이지는 않다. 이 내용은 <표 2>에 정리하였다. 또한, **통계적으로 필요한 표본 수(sample size)**는 <표 3>

표 1. The main categories of statistical analysis

Category	Description	Examples
Descriptive Statistics	Summarizes, organizes, and visualizes collected data to understand overall characteristics.	Mean, median, variance, histograms, tables, graphs
Inferential Statistics	Estimates population parameters or tests hypotheses based on sample data.	t-test, ANOVA, confidence intervals, p-values
Predictive Statistics	Uses past or current data to predict future outcomes. Often involves regression analysis and machine learning.	Linear/logistic regression, random forest, XGBoost
Explanatory Statistics	Aims to explain relationships among variables and uncover causal structures.	Path analysis, structural equation modeling(SEM), causal inference

표 2. Difference between parametric and non-parametric inference

Criteria	Parametric Inference	Non-Parametric Inference
Assumption	Requires a specific distribution(e.g., normality)	No distribution assumption
Sample Size	Works well with small samples	Often requires a larger sample
Complexity	Generally simpler calculations	More computationally intensive
Example Methods	t-test, ANOVA, regression	Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test, KDE

에 제시하였고, 표본 수가 통계 분석에 미치는 영향을 <그림 1>에 시각화하였다. 데이터 분포의 비대칭 정도를 나타내는 **왜도(skewness)**와 중심부의 뽀족한 정도 및 꼬리 부분의 두꺼움을 나타내는 **첨도(kurtosis)**는 각각 <그림 2>와 <그림 3>에

서 확인할 수 있다.

회귀 분석은 대부분 모수적 방법을 사용하지만, spline regression처럼 비모수적 기법도 있다(그림 4). 회귀 분석을 이해하기 위해서는 표준 편차(SD)와 표준 오차(SE)의 정의 및 관계를 이해해야 하며, 관련 내

용은 <표 4>에 정리하였다. 회귀 분석은 종속 변수(결과 변수)와 하나 이상의 독립 변수(설명 변수) 간의 관계를 모델링하고 분석하는 통계 기법이다. 주요 목적은 독립 변수들의 값이 주어졌을 때 종속 변수의 조건부 기대값을 추정하는 데 있다.

표 3. The sample size requirements for parametric and non-parametric inference

Method	Minimum Recommended Sample Size (Per Group)	Notes
t-test(parametric)	30+(if normal)	Works well with small samples if normality holds.
Wilcoxon Rank-Sum Test (non-parametric)	50+	Needs more data for stable results.
ANOVA(parametric)	30+ per group	Assumes normality and equal variances.
Kruskal-Wallis Test (non-parametric)	50+ per group	Requires more samples to match parametric power.

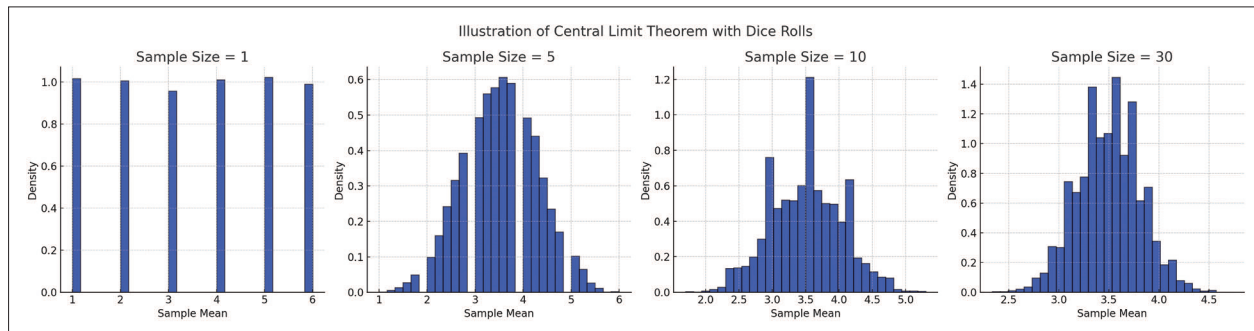


그림 1. CLT_dice rolls

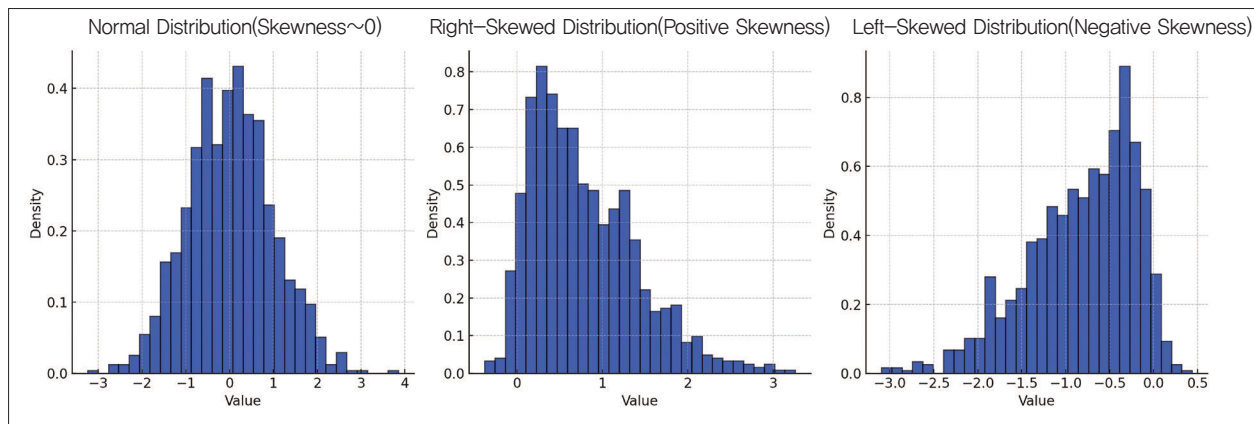


그림 2. Skewness

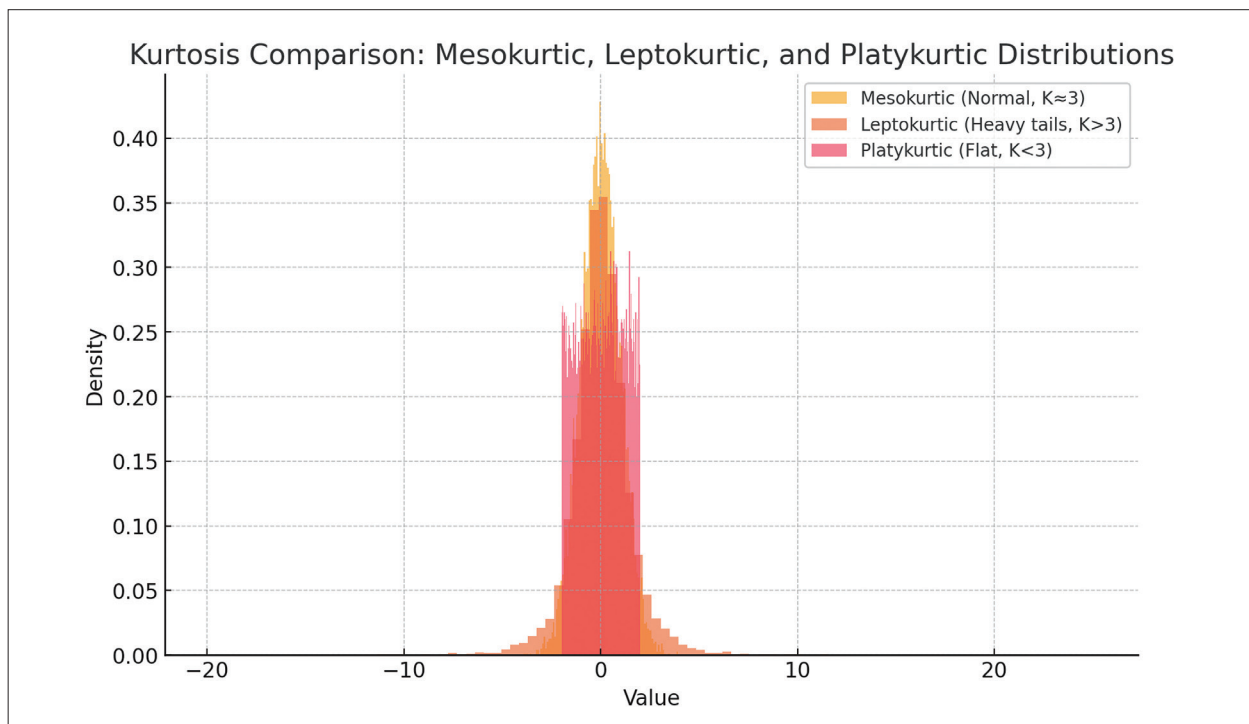


그림 3. Kurtosis

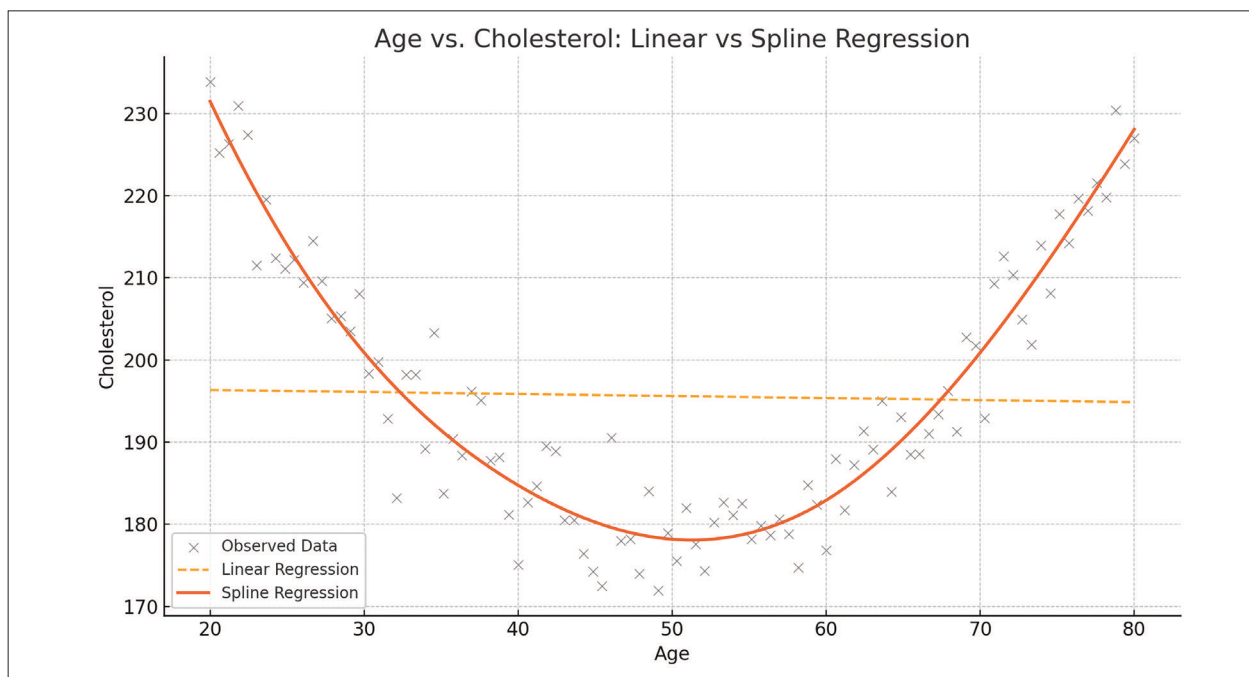


그림 4. Linear vs. spline regression

의학 분야에서 자주 사용되는 회귀 분석 기법은 <표 5>에 정리하였다.

선형 회귀 분석을 올바르게 수행하기 위

해서는 분석 순서를 이해하는 것이 매우 중요하다. 순서를 모른다는 것은 수식과 분석 과정을 모른다는 의미이며, AI 도구를 제대로 활용하려면 반드시 알고 있어야 한다(표 6).

표 4. Key differences between SD and SE

Feature	Standard Deviation(SD)	Standard Error(SE)
Meaning	Spread of individual data points	Variability of sample mean
Calculation	Measures overall variability	Divides SD by the square root of the sample size
Effect of Sample Size	Independent of sample size	Decreases as sample size increases
Purpose	Describes data dispersion	Assesses reliability of the mean

표 5. Regression analyses commonly used in medical research

Regression Type	Purpose	Data Type(Outcome)	Example in Medical Research
Logistic Regression	Predicting event occurrence probability	Binary(Yes/No, Disease/No Disease)	Effect of smoking on heart disease occurrence
Cox Proportional Hazards Regression	Analyzing time-to-event outcomes	Survival Time	Impact of chemotherapy on patient survival
Multiple Linear Regression	Predicting continuous outcome variables	Continuous(Blood pressure, BMI)	Influence of diet, exercise, age on blood glucose levels
Poisson Regression	Analyzing count data	Count Data(Number of occurrences)	Analysis of yearly cancer incidence rates
Multilevel(Mixed-effects) Regression	Analyzing hierarchical or clustered data	Hierarchical Data	Comparing patient outcomes across different hospitals
Regularized Regression (Lasso/Ridge)	Selecting relevant variables from large sets	High-dimensional data	Selecting biomarkers from genomic data to predict disease risk

표 6. Summary of regression procedure

Step	Phase	Description
1	F-test	Evaluate overall significance of the regression model(based on SSR and SSE)
2	Interpret R ²	Assess how much variance in the dependent variable is explained by the model
3	Analyze coefficients	Examine unstandardized and standardized coefficients for effect sizes and variable importance
4	Residual analysis	Check assumptions: linearity, normality, homoscedasticity, and independence

첫째로, 회귀선(regression line)이 도출되면, 실제값, 예측값, 잔차(실제값 - 예측값), 실제값의 표준 편차 등을 바탕으로 다음의 통계량을 계산할 수 있다:

1. 잔차가 설명하는 변동성인 SSE (Sum of Squares for Error).
2. 회귀 모델이 설명하는 변동성인 SSR (Sum of Squares for Regression).
3. 전체 변동성인 SST (Total Sum of Squares).
4. SSR을 회귀 자유도로 나눈 MSR (Mean Square for Regression).
5. SSE를 오차 자유도로 나눈 MSE (Mean Square for Error).
6. MSR을 MSE로 나눈 F값.
7. SSR을 SST로 나눈 R squared (결정 계수).

이 내용은 <그림 5>, <그림 6>, <표 7>을 참고하면 더욱 이해가 쉬울 것이다.

F값이 클수록 회귀 모델이 통계적으로 유의미하다는 뜻이며, R squared 값은 모델의 설명력을 의미한다.

둘째로, 회귀 계수 분석을 시행한다. 개별 독립 변수에 대한 t-test와 p-value 분석을 통해, 실제 단위로 해석 가능한 비표준화 회귀 계수(unstandardized coefficient)와 단위 영향을 제거하여 변수 간 상대적 중요도를 보여주는 표준화 회귀 계수(standardized coefficient, beta)를 계산한다. 이 내용은 <그림 7>, <표 8>, <표 9>를 참고하면 도움이 된다. 최근 논문에서는 평균값(회귀선)의 신뢰도를 나타내는 95% 신뢰구간(confidence interval)뿐 아니라, 새로운 데이터 1개에 대한 예측 불확

실성을 나타내는 95% 예측구간(prediction interval)도 자주 제시하고 있다.

이를 <그림 8>에 정리하였다.

마지막으로, 잔차 분석(residual analysis)을 시행한다. 잔차 분석은 회귀 모델이 통계적 가정을 얼마나 잘 충족하는지를 평가하기 위한 중요한 진단 도구이다. 잔차는 관측값과 회귀 모형이 예측한 값의 차이로 정의된다. 잔차 분석은 단순히 잔차의 크기만을 보는 것이 아니라, 그 패턴, 분포, 독립성 등을 분석하는 데 초점을 둔다. 잔차 분석이 중요한 이유는 회귀 분석의 F-검정이 전체 모델의 통계적 유의성만을 평가할 뿐 선형성, 등분산성, 정규성, 독립성과 같은 가정이 충족되는지를 확인하지 않기 때문이다. 잔차에 체계적인 패턴이 존재한다면, 모형이 실제 관계를 제대로 설

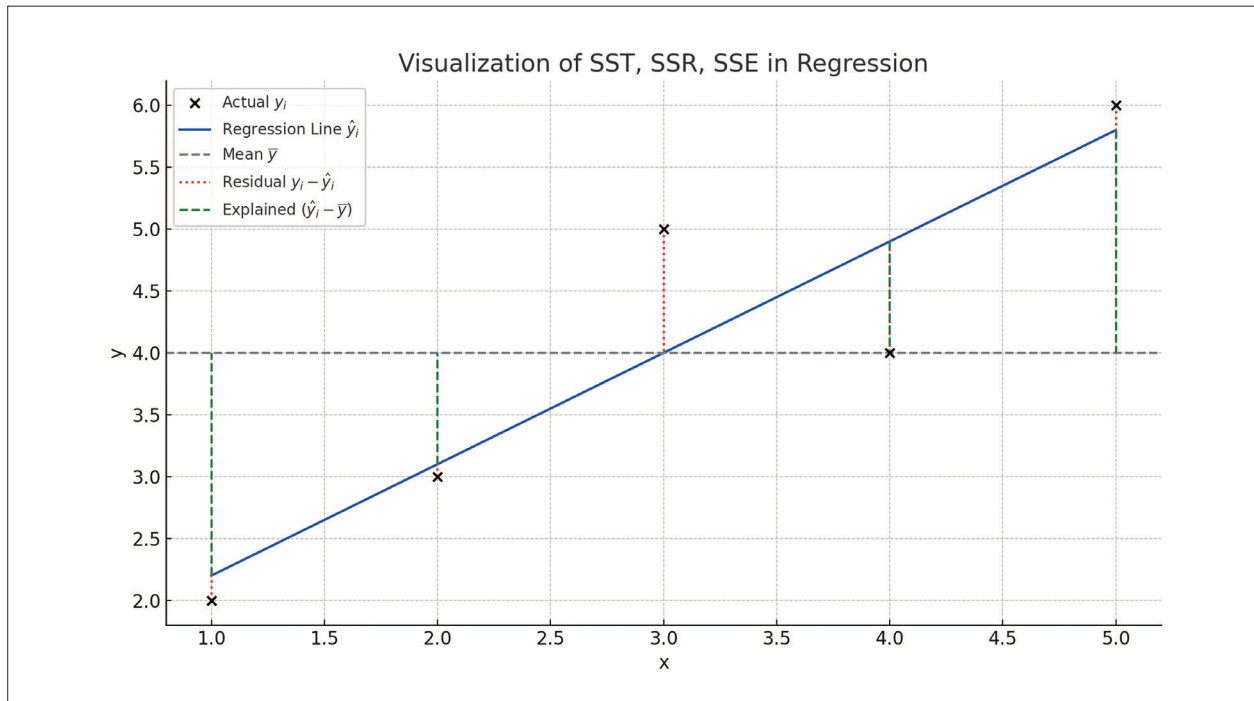


그림 5. Visualization of SST, SSR, SSE

Component	Formula	High F-Value (✔ Good Model)	Low F-Value (⚠ Poor Model)
Explained Variability	SSR (Regression Sum of Squares)	Large (Model explains data well)	Small (Model does not explain well)
Unexplained Variability	SSE (Residual Sum of Squares)	Small (Less error)	Large (High error, poor fit)
Degrees of Freedom (df1)	k (Number of predictors)	—	—
Degrees of Freedom (df2)	$n - k - 1$ (Sample size minus predictors)	—	—
F-Statistic Formula	$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k-1)}$	Large $F \rightarrow$ Significant model	Small $F \rightarrow$ Insignificant model
P-value Interpretation	If $p < 0.05$, model is significant	✔ Model is statistically valid	⚠ Model may not be useful

그림 6. F-test in regression analysis

표 7. Three key terms of regression analysis

Acronym	Full term	Meaning(Clearly Explained)
SST	Total Sum of Squares	Total variability(overall variation)
SSR	Regression Sum of Squares	Explained by regression(good, bigger is better)
SSE	Residual sum of squares	Unexplained variation(smaller is better)

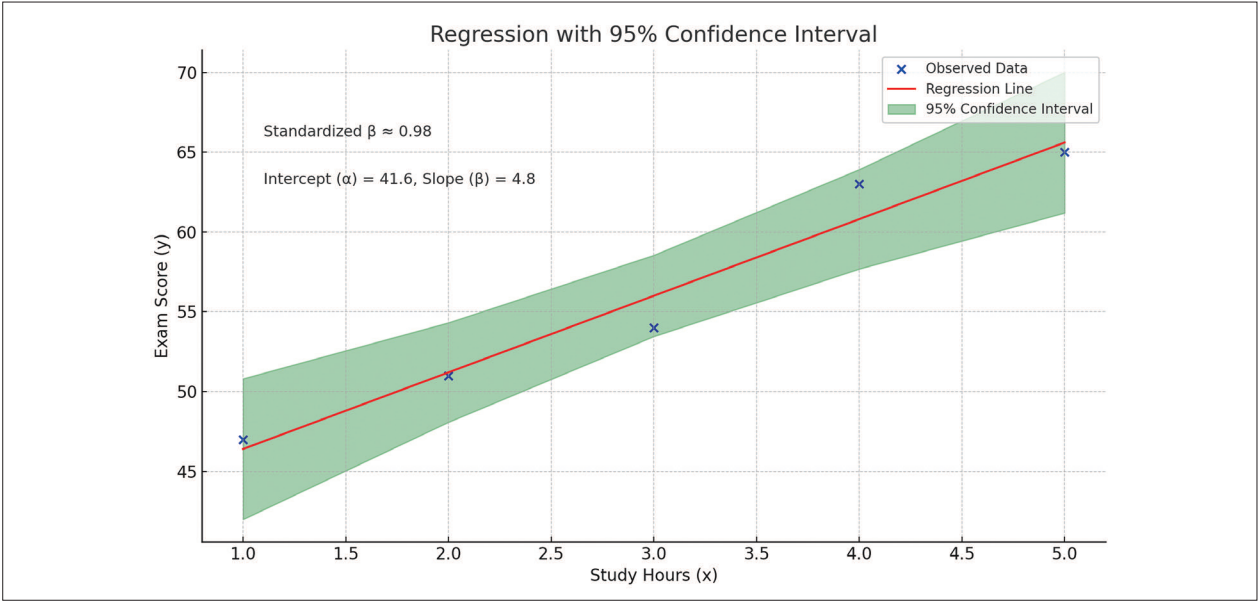


그림 7. Regression with 95% CI

표 8. Difference between unstandardized and standardized coefficients

Coefficient type	Meaning(simple explanation)
Unstandardized(b)	Shows actual change in Y(with original units) per 1-unit change in X.
Standardized(β , Beta)	Shows how many standard deviations Y changes when X increases by one standard deviation (no unit, relative importance).

표 9. Interpreting standardized coefficients(β)

Standardized Coefficient($ \beta $)	Interpretation	Impact Level
0.7 to 1.0	Strong Effect	High
0.3 to 0.6	Moderate Effect	Medium
0 to 0.2	Weak Effect	Low

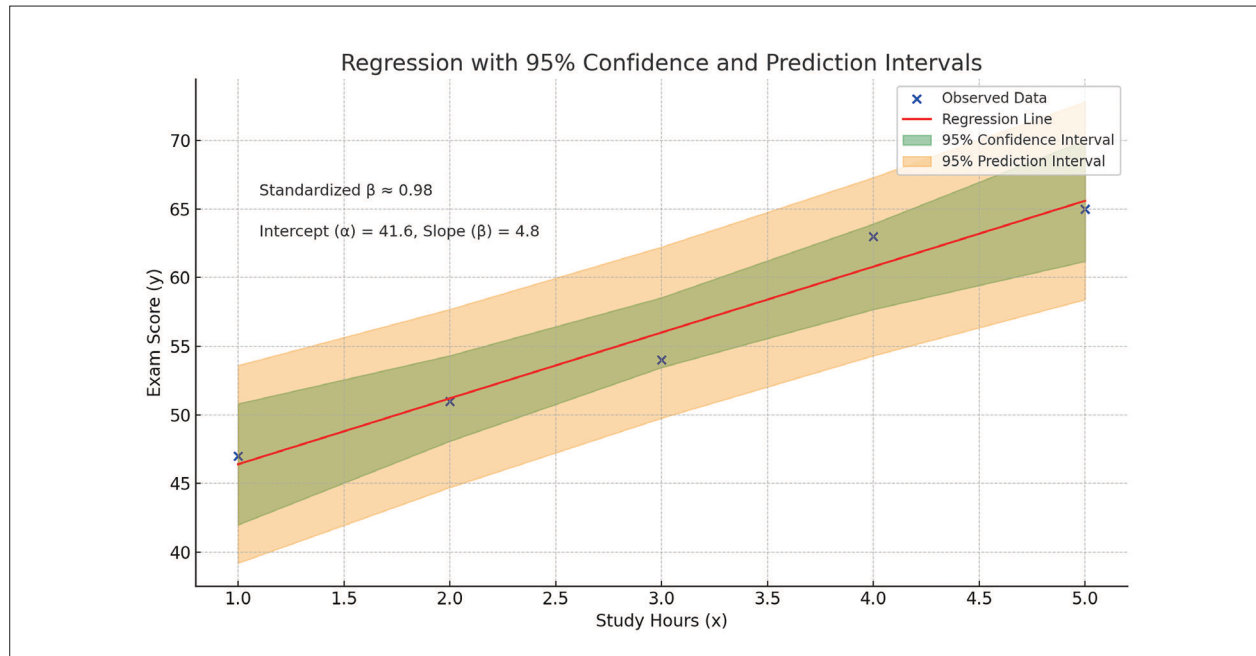


그림 8. Regression with 95% confidence and prediction intervals

명하지 못하고 있으며, 이는 예측 신뢰도를 낮출 수 있다. 잔차 분석의 표준 절차는 다음과 같다(표 10).

1. 잔차 vs. 예측값 산점도(scatter plot): 선형성과 등분산성을 점검하기 위한 산점도로, 뚜렷한 패턴 없이 무작위로 흩어진 형태

라면 가정이 충족됨을 의미한다(그림 9).

2. 정규 Q-Q plot: 잔차가 정규 분포를 따르는지를 시각적으로 확인하는 그래프로, 점들이 45도 선 근처에 위치하면 정규성을 만족한다(그림 10).

3. 잔차의 히스토그램: 잔차의 대칭성과

치우침을 평가하며, 종 모양 분포일 경우 정규성 가정을 지지한다(그림 11).

4. 독립성 검정(예: Durbin-Watson 검정): 잔차 간에 자기상관이 없는지를 통계적으로 검정한다. 특히 시계열 자료에서 중요하다(그림 12).

표 10. Residual analysis summary

Analysis Item	Purpose	Interpretation Criteria
Residuals vs Fitted Plot	Check linearity and homoscedasticity	Randomly scattered points without pattern
Normal Q-Q Plot	Visual inspection of normality	Points lie near the 45-degree line
Histogram of Residuals	Assess symmetry and skewness	Bell-shaped and symmetric distribution
Durbin-Watson Test	Evaluate autocorrelation of residuals	No systematic trend in residuals over time

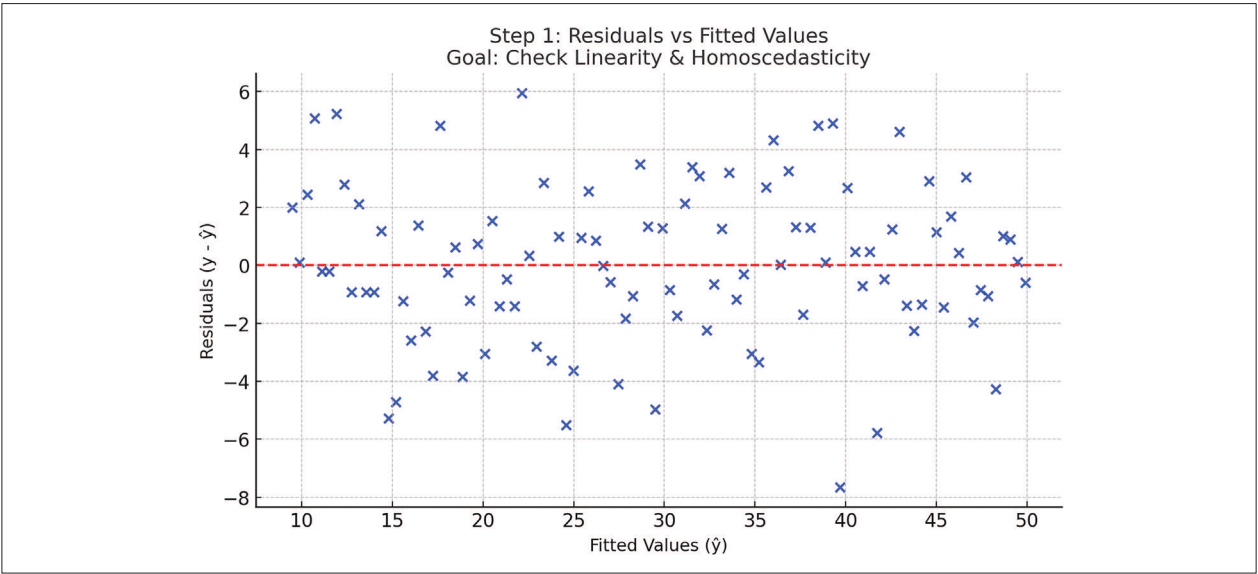


그림 9. Residuals vs. fitted values plot

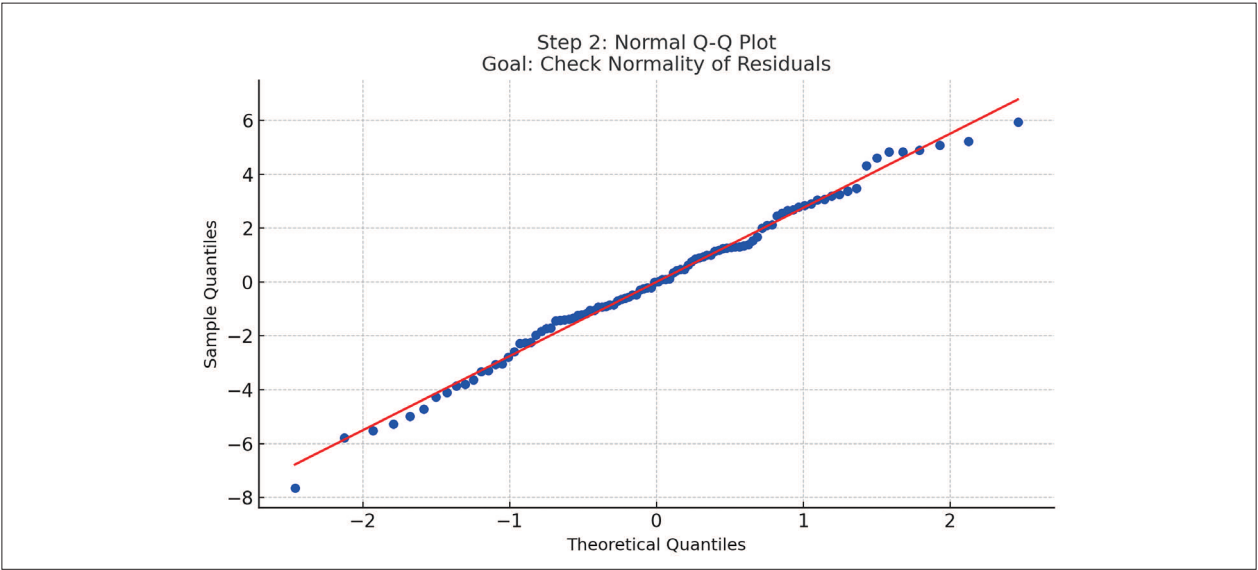


그림 10. Normal Q-Q plot for residual analysis

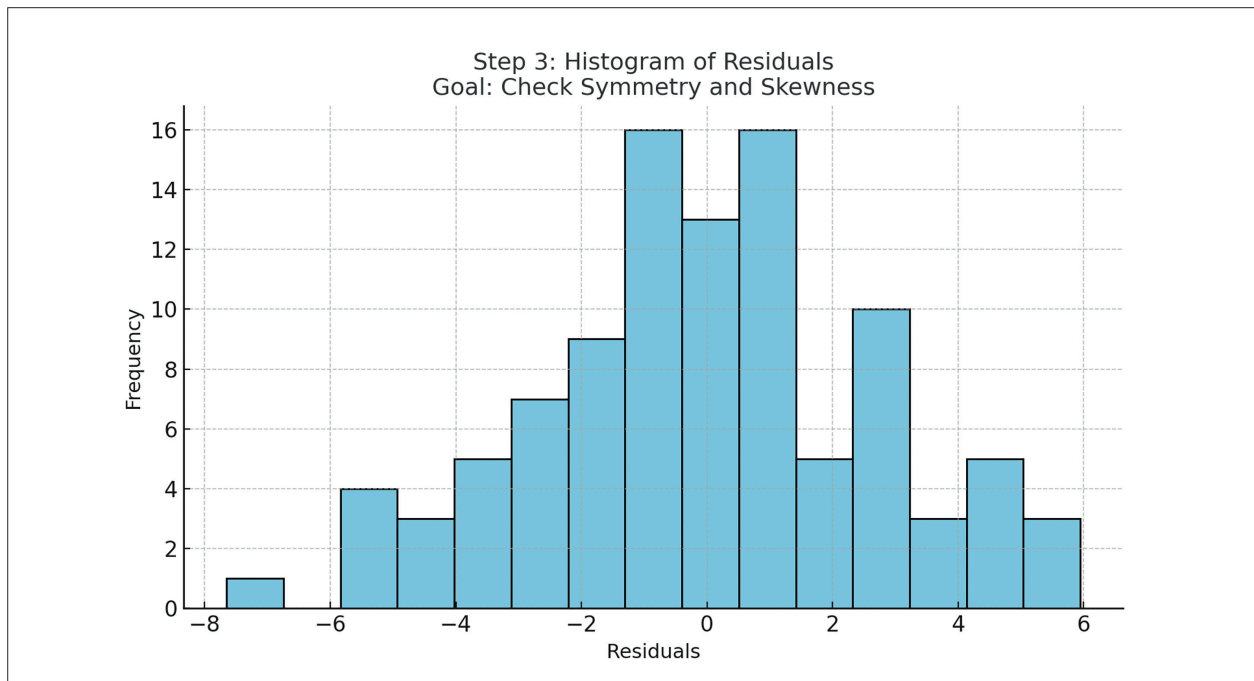


그림 11. Histogram of residuals

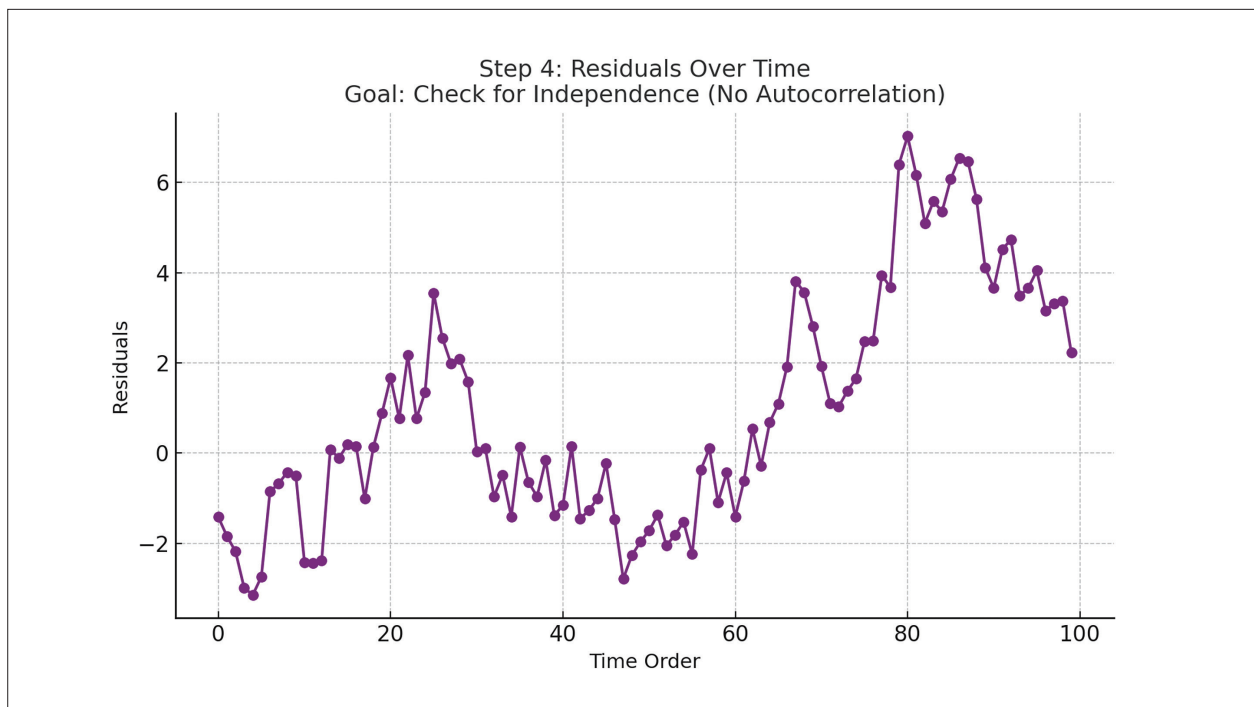


그림 12. Residuals over time

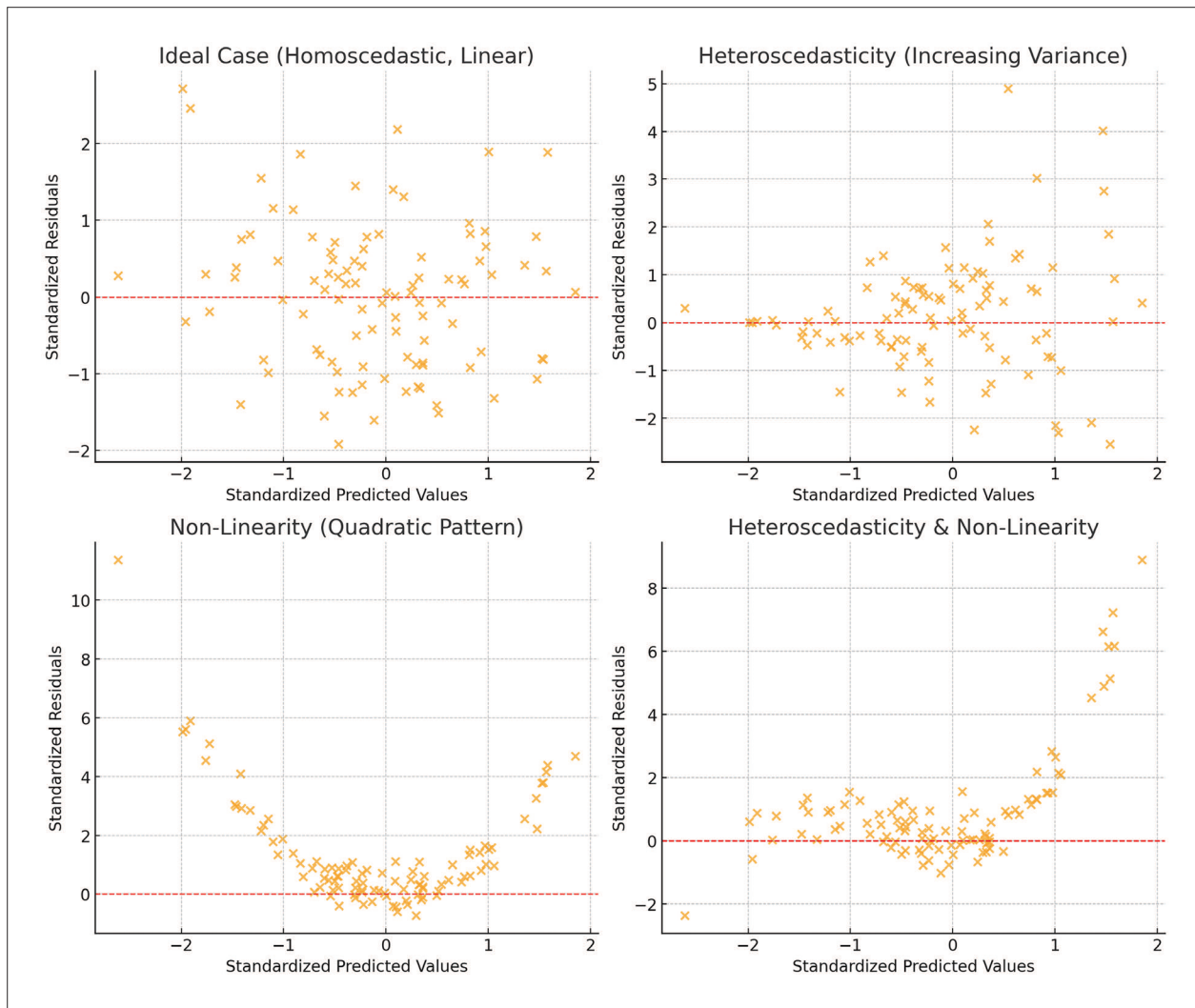


그림 13. Scatter plots_standardized residuals vs. standardized predicted values

등분산성(homoscedasticity)은 “모든 예측값에 대해 오차(잔차)의 분산이 일정하다”는 의미이며, 잔차의 크기 분포가 일정해야 한다는 뜻이다. 잔차가 점점 커지거나 작아지면 비등분산성(heteroscedasticity)이 된다. 선형성(linearity)이란, 독립 변수(x)와 종속 변수(y) 사이의 관계가 직선(linear)으로 표현될 수 있어야 한다는 뜻이다. 선형성이 맞으면 잔차가 예측값에 대해

무작위로 흩어지게 된다. <그림 13>을 보면 이해하기 쉽다. 여기서, 표준화 잔차는 잔차를 잔차의 표준 편차로 나누어 크기를 비교할 수 있도록 만든 것이다. Q-Q plot은 실제 잔차의 분위수(quantile)와 정규 분포일 경우의 이론적 분위수를 1:1로 짝지어 비교하는 그래프이다. 분위수(quantile)는 0-1 사이의 비율을 기반으로 하는 수이므로 4분위수(quartile)와 다르다. 4분위수는

분위수의 일부일 뿐이다. Durbin-Watson 검정은 회귀 분석에서 잔차들이 서로 독립적인지(autocorrelation이 없는지) 확인하는 검정이다. 여기서 ‘time order’란 관측된 데이터의 순서, 시간 순서대로 정렬된 상태를 말한다. 이러한 잔차 분석을 통해 회귀 모형의 적절성을 평가할 수 있으며, 가정 위반이 확인될 경우 변수 변환, 가중 최소 제곱법, 비선형 또는 시계열 모델 등의 대

안 모형을 고려할 수 있다. 의학 연구에서는 회귀 분석이 임상 의사 결정 및 예측에 활용되므로, 모형의 타당성을 확보하기 위해 철저한 잔차 분석이 특히 중요하다.

다중 회귀 분석(multiple regression analysis)은 하나의 종속 변수(Y)가 여러 개의 독립 변수($X_1, X_2, \dots$)의 영향을 동시에 받는 상황에서, 이 변수들이 Y에 어떤 영향을 주는지를 수학적으로 분석하는 통계 기법이다. 다중 회귀 분석은 여러 개의 독립 변수를 이용해 하나의 종속 변수를 설명하거나 예측하는 분석 방법이다. 반면, 다변량 회귀 분석(multivariate regression analysis)은 두 개 이상의 종속 변수(Y)를

동시에 고려하여, 이들이 독립 변수들과 어떻게 관련되어 있는지를 분석하는 방법이다. 두 분석의 가장 큰 차이는 종속 변수의 수이며, 다중 회귀는 하나, 다변량 회귀는 여러 개의 종속 변수를 다룬다. 두 분석의 차이점을 <표 11>에 기술하였다. 의학 연구에서는 다중 회귀 분석을 통해 질병의 위험요인이나 예후인자를 파악하는 데 널리 활용된다. 일반적으로 먼저 임상적으로 의미 있거나 기존 연구에서 중요하다고 밝혀진 변수들을 우선 포함한다. 이후 전진 선택법, 후진 제거법, 또는 단계적 선택법 등의 방법을 사용하여 통계적으로 유의한 변수만 남기는 방식으로 모델을 단순화

한다(표 12). 다중공선성(multicollinearity)은 두 개 이상의 독립 변수 간에 높은 상관관계가 존재할 때 발생한다. 이로 인해 회귀 계수의 추정이 불안정해지고, 해석이 왜곡되며, 실제로 유의미한 변수임에도 불구하고 통계적으로 유의하지 않게 나타날 수 있다. 이를 진단하기 위한 대표적인 지표가 VIF(variance inflation factor, 분산팽창지수)이다. VIF는 특정 독립 변수가 다른 독립 변수들과 얼마나 상관되어 있는지를 나타내는 지표이며, 일반적으로 VIF 값이 10 이상이면 심각한 다중공선성이 존재하는 것으로 간주된다(표 13). 다중공선성이 확인될 경우, 해결 방법으로는 상관관계가 높

표 11. Multivariate analysis vs. multiple regression_comparison

Feature	Multivariate Analysis	Multiple Regression
Definition	Analyzes multiple dependent variables(Y's)	Predicts a single dependent variable(Y) using multiple independent variables(X's)
Dependent Variables(Y)	More than one(Y1, Y2, Y3, etc.)	Only one Y
Independent Variables(X)	One or more X variables	Two or more × variables
Purpose	Examines relationships among multiple outcomes	Determines the impact of multiple predictors on one outcome
Example	Studying the effects of diet and exercise on both weight loss and cholesterol levels	Predicting a student's exam score based on study hours, sleep, and attendance

표 12. Common model selection methods for multiple regression analysis in medical research

Method	Description	Why It's Used in Medicine
Forward Selection	Adds variables one by one based on significance	Finds strongest predictors; reduces overfitting
Backward Elimination	Starts with all variables, removes least significant	Ensures only meaningful variables remain
Stepwise Selection	Combines forward & backward; adds/removes iteratively	Balances flexibility and statistical rigor
AIC-Based Selection	Chooses model with lowest AIC (fit vs. complexity)	Prevents overfitting; compares multiple models
Clinically Guided Selection	Based on prior research and clinical reasoning	Ensures inclusion of medically important variables

표 13. How to interpret VIF

VIF Value	Interpretation
1	No multicollinearity(ideal)
1~5	Acceptable – little or mild multicollinearity
5~10	Moderate multicollinearity – may need to be addressed
10+	⚠ High multicollinearity – problem, action needed

표 14. How to fix multicollinearity

Solution	Explanation
Remove one variable	Drop one of the highly correlated predictors
Combine variables	Create an average or index of similar variables
Use PCA (Principal Component Analysis)	Reduce dimensionality by combining correlated variables
Use regularization	Apply Ridge or Lasso regression to stabilize coefficients

은 변수 중 하나를 제거하거나, 변수들을 결합하거나, 주성분 분석(PCA) 등의 차원 축소 기법을 사용하는 것이 있다(표 14).

Logistic 회귀는 결과가 ‘예’ 또는 ‘아니오’, 질병 있음 또는 없음처럼 범주형일 때 사용하는 회귀 방법이다. 이 분석에서 먼저 이해해야 할 개념은 odds이다. Odds란, 어떤 일이 일어날 확률(p)을 일어나지 않을 확률(1-p)로 나눈 값이다. 예를 들어, 어떤 질병이 발생할 확률이 0.8이라면, odds는 $0.8 \div 0.2 = 4$ 로, 질병이 발생할 가능성이 발생하지 않을 가능성보다 4배 높다는 의미이다. Odds에 로그를 취하면 logit이 된다. Logit은 $\log(p / (1 - p))$ 의 형태로, 확률을 선형식으로 표현할 수 있게 해준다.

Logistic 회귀에서는 logit이 예측 변수들의 선형 결합($\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots$)으로 표현된다.

하지만 우리가 실제로 알고 싶은 것은 logit이 아니라 사건이 발생할 확률이다. 그래서 logit을 다시 확률로 바꿔주는 함수가

필요한데, 그것이 바로 logistic 함수이다.

시그모이드 함수(sigmoid function)라고도 불리며, S자 형태로 생겼고, 입력값을 0과 1 사이의 확률로 바꿔준다(그림 14). x값이 클수록 1에 가까운 값을, 적을수록 0에 가까운 값을 출력한다. Logistic 회귀에서는 회귀 계수들이 log-odds 단위로 해석되며, 이를 지수 변환($\exp(B)$)하면 odds ratio가 된다(그림 15). 이렇게 지수 변환하면 데이터를 더 직관적으로 해석할 수 있다. 예를 들어, $\exp(B)$ 가 2라면, 해당 변수의 값이 1 증가할 때 사건이 발생할 odds가 2배 증가한다는 뜻이다. 또한 95% 신뢰구간(95% CI)은 odds ratio의 ‘진짜 값’이 포함될 것으로 기대되는 범위로, 이 분석을 100번 반복한다면 약 95번은 이 구간 안에 진짜 값이 들어간다고 해석할 수 있다.

이제 확률을 계산할 수 있게 되었지만, 모델에 가장 적합한 계수(β)를 찾기 위해 통계적 방법이 필요하다. 이를 위해 사

용하는 것이 최대 우도 추정(maximum likelihood estimation, MLE)이다.

우도(likelihood)란, 어떤 모델이 주어졌을 때, 그 모델이 우리가 관측한 데이터를 만들어낼 가능성을 의미한다. 예를 들어, 동전을 던졌을 때 앞면이 나올 확률이 0.8인 모델이 있다고 가정하겠다. 만약 우리가 10번 던져서 8번 앞면이 나왔다면, 이 모델은 관측된 결과를 꽤 잘 설명하는 셈이다. 반면, 앞면이 2번만 나왔다면 이 모델은 적합하지 않다고 볼 수 있다. 즉, 우도는 주어진 모델이 실제 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 숫자로 나타낸 개념이며, MLE는 이 우도를 가장 크게 만드는 계수를 찾아주는 방법이다. 모델이 얼마나 잘 맞는지를 평가하기 위해, 현재 사용하는 모델과 그보다 단순한 모델을 비교한다. 이때 두 모델이 관측된 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 나타내는 수치가 바로 우도이며, 이 둘을 비교한 것이 우도비(likelihood ratio)이

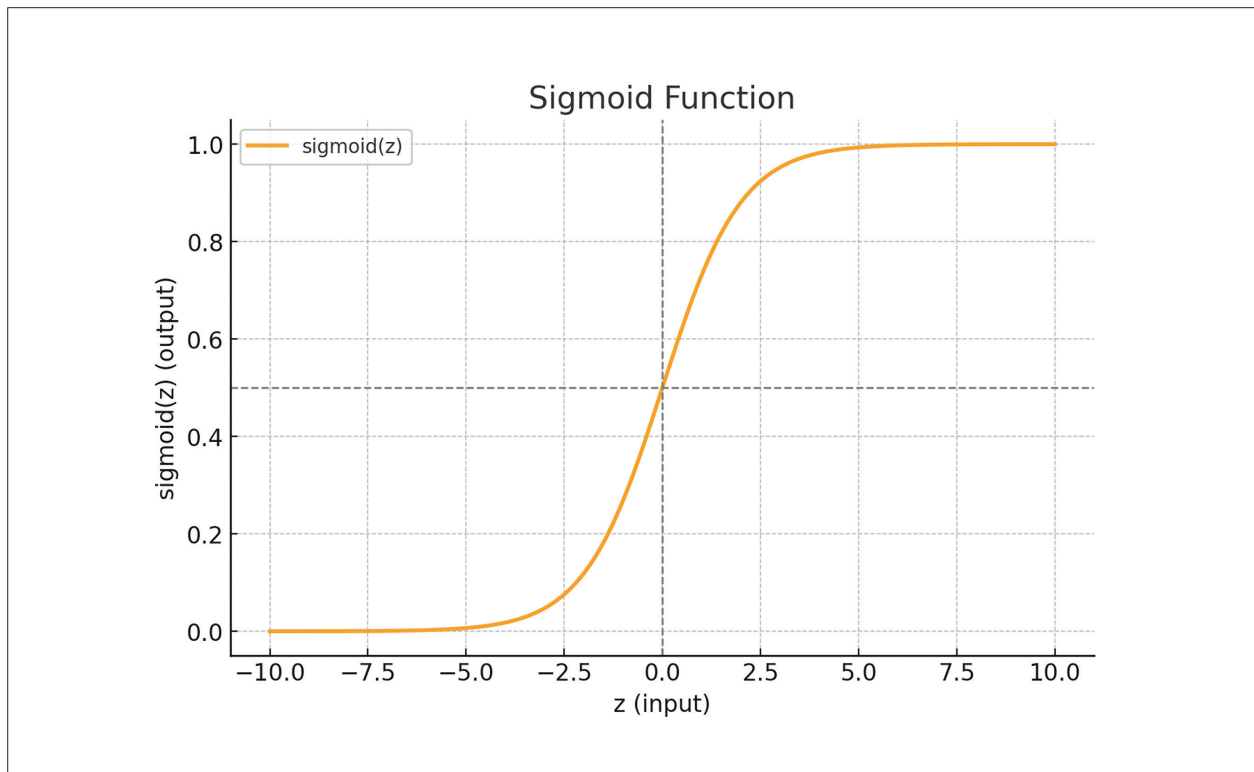


그림 14. Sigmoid function_logistic regression

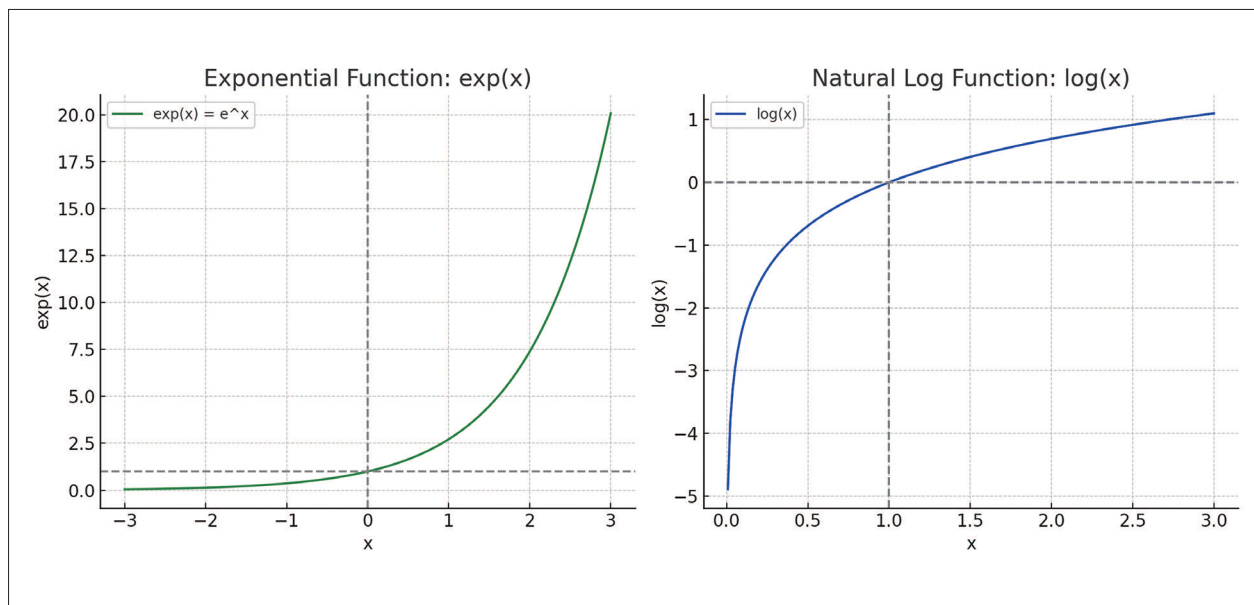


그림 15. exp(x) and log(x)

다. 예를 들어, 변수 하나를 추가한 모델이 기존보다 훨씬 더 잘 맞는다면, 그 변수는 의미 있는 정보라고 판단할 수 있다. 이러한 비교를 통해 새로운 변수를 포함하는 것이 예측에 도움이 되는지를 확인하는 과정을 우도비 검정(likelihood ratio test)이라고 한다. 선형회귀 분석 순서와 logistic 회귀 분석 순서를 <표 15>에서 비교하여 이해하기 쉽게 하였다.

저는 이번 paper를 쓰면서 잔차 분석을 이해하였고, logistic 회귀 분석의 변환 과정을 알게 되었다. SPSS, SAS 등 point-and-click statistical software는 직관성과 사용 편의성에서 뛰어나지만, AI 중심의 자동화·유연성·확장성 면에서는 한계가 있으며, 향후에는 코드 기반 통계 환경과의 연계 또는 전환이 힘들어질 수 있다. 물론, SPSS, SAS도 진화할 것이라고 생각한다.

얼마 전, AI와의 대화를 통하여 환자의 개별화된 운동-투약 종류-투약 순서-투약 시간-권장 식사 메뉴-취침 및 기상 시간 등이 30분 단위로 나뉜 표를 생성하였다. 이 표는 환자의 상태에 따라서 실시간으로 변경이 가능하다. 아직 시작 단계인데 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 지 모르겠다.

표 15. Comparison of linear and logistic regression procedures

Step	Linear Regression	Logistic Regression
1. Define Objective	Define the goal(e.g., predict continuous outcome)	Define the goal(e.g., predict binary outcome)
2. Prepare Data	Handle missing values, outliers, normalize data	Handle missing values, outliers, scale as needed
3. Encode Variables	Not usually needed(except for categorical predictors)	Dummy coding for categorical variables
4. Fit Model	Fit model using least squares estimation	Fit model using maximum likelihood estimation(MLE)
5. Estimate Parameters	Estimate coefficients minimizing squared errors	Estimate coefficients maximizing likelihood
6. Check Significance	Check t-tests and confidence intervals for coefficients	Use Wald test or likelihood ratio test
7. Evaluate Model	Use R squared, adjusted R squared, RMSE, residual plots	Use accuracy, confusion matrix, ROC curve, AUC
8. Interpret and Report	Interpret coefficients and write summary	Convert coefficients to odds ratios($\exp(B)$) and report with CI

스카치 싱글몰트 위스키

스코틀랜드에서는 위스키 생산지를 로랜드(Lowland), 하일랜드(Highland), 아일라(Islay), 스페이사이드(Speyside), 캄벨타운(Cambeltown), 아일랜즈(Islands)의 여섯 지역으로 나누고, 위스키 라벨에도 위스키 생산 지역의 이름을 명시하게 되어 있다. 그래서 스카치 위스키는 병 라벨만 보더라도 어느 지역에서 만들어졌는지 쉽게 알 수 있다.

이 가운데 가장 많은 싱글몰트 위스키를 생산하는 하일랜드, 스페이사이드, 아일라 지역을 대표하는 증류소와 위스키를 소개한다.

* 하일랜드(Highland)

하일랜드는 스코틀랜드의 북쪽에 있는 지역을 가리킨다. 하일랜드는 약 100개에 가까운 증류소가 모여 있는 최대의 스카치 생산지이기도 하다. 하일랜드 지역의 위스

키는 푸르티한 것부터 스파이시한 것까지 다채롭지만 전체적으로 과일 향이 풍부하고, 균형감이 좋은 것이 특징이다.

글렌모렌지(Glenmorangie) 증류소

1843년 스코틀랜드 북부의 테인(Tain)에 세워진 글렌모렌지는 최초로 버번(Bourbon) 통을 이용하여 위스키 숙성을 하였으며, 한 번 숙성된 위스키를 다른 오크통에서 재숙성하는 '우드 피니쉬(wood finish)'의 선구자로도 잘 알려져 있다.

글렌모렌지는 '고요한 계곡'이라는 뜻.

맞으며, 식전주로도 좋다. 부드러운 꿀, 바닐라의 달콤함, 그리고 꽃과 시트러스 향이 드러난다(미디엄 바디).

달모어(Dalmore) 증류소

달모어 증류소가 있는 로스(Ross)주(州)는 야성적이면서 풍요로운 자연 환경을 가지고 있으며, 사슴 사냥으로도 유명한 곳이다. 12개의 뿔을 가진 사슴은 달모어의 상징이며, 달모어 병에도 커다란 뿔을 가진 사슴이 그려져 있다.

달모어는 노르웨이어로 '넓은 목초지'라는 뜻.

추천 위스키

글렌모렌지 10년(Glenmorangie The Original 10 Year Old)(40%)

다른 글렌모렌지 위스키처럼 전체적으로 맛이 부드럽다. 위스키 초심자에게 잘

추천 위스키

달모어 12년(The Dalmore 12 Year Old)(40%)

아메리칸 버번 오크통에서 9년 숙성시킨 후, 그 가운데 반을 다시 오크통으로 세리



(Oloroso cherry) 오크통에서 3년 동안 숙성하여 이 둘을 섞어 만든 위스키다. 세리의 달콤함, 시트러스, 초콜릿, 캐러멜의 아로마가 드러난다(미디엄 바디).

* 스페이사이드(Speyside)

하일랜드의 북동부에 위치한 스페이사이드는 스페이강(Spey River)을 따라 형성된 지역이다. 스페이사이드의 위스키는 전체적으로 부드럽으면서 균형감이 좋다. 또한 피트(peat)(이탄) 향은 없으며, 과일이나 꽃 향이 풍부한 것도 스페이사이드 위스키의 특징이다.

더 글렌그란트(The GlenGrant)

증류소

글렌그란트는 가늘고 긴 포트 스틸과 1850년 존 그란트가 발명한 증류기를 사용하여 가볍고 섬세한 풍미의 위스키를 생산하고 있다.

추천 위스키

더 글렌그란트 10년(The GlenGrant 10 Year Old)(40%)

산뜻하면서 가볍고, 부드러운 음식과 함께 즐기기에 좋으며, 위스키 입문용으로도 잘 맞는다. 부드럽으면서 산뜻하다. 과일향, 꽃향, 그리고 약간 꿀 같은 달콤한 향이 올라온다(라이트 바디).

글렌피딕(Glenfiddich) 증류소

스페이사이드의 중심가인 더프타운(Dufftown)에 위치한 글렌피딕은 게일로로 '사슴의 계곡'이라는 뜻으로 병 라벨에 뿔 달린 사슴이 그려져 있으며, 증류소 옆

으로는 피딕강(River Fiddich)의 지류인 시냇물이 흐르고 있다. 글렌피딕은 1963년 싱글 몰트를 처음 세계 시장에 내놓은 증류소로 알려져 있으며, 병에 숙성 연수를 표기한 최초의 증류소이기도 하다.

추천 위스키

글렌피딕 12년(Glenfiddich 12 Year Old)(40%)

섬세한 맛과 가벼운 바디감이 특징이며, 식전주나 싱글몰트 입문용으로 좋다.

전체적으로 가볍고 상쾌하며, 서양 배와 같은 싱그러운 과일향, 꿀, 메이플 시럽의 달콤한 향이 올라온다(라이트 바디).

* 아이라섬

스코틀랜드의 서쪽 해안에서 27km 떨어진 곳에 있는 아이라섬은 '위스키의 성지(聖地)'로 불리는 곳이며, 두꺼운 피트 층으로 쌓여 있는 곳이 많아 예로부터 피트를 태워 맥아를 만드는 전통이 있었다. 이 때문에 아이라섬에서는 이탄향이 강한 위스키가 많이 생산된다.

라가블린(Lagavulin) 증류소

라가블린 증류소에서는 아이라섬의 두터운 피트 습지대를 거쳐 흘러나온 짙은 차(茶)색의 물과 피트 맛이 강하게 밴 몰트를 사용하여 위스키를 만들고 있으며, 증류 시간도 14시간 이상으로 아이라 위스키 가운데 가장 길다. 세리 오크통에서 숙성된 위스키는 매우 스모키하면서도 부드럽고 감미로운 맛을 지니고 있는 것이 특징이다.

추천 위스키

라가블린 16년(Lagavulin 16 Year Old)(43%)

피트의 풍미가 매우 강하지만 맛의 균형감이 좋다. 농후한 안주에 잘 맞으며, 특히 짭짤이 나는 고르곤졸라와 같은 블루치즈와 궁합이 좋다. 강렬한 피트 스모크와 요오드, 해조류향, 그리고 몰트의 달콤함과 약간의 세리향이 올라온다(풀 바디).

킬호만(Kilchoman) 증류소

아일라섬 서쪽에 위치한 킬호만은 아일라섬에 있는 10개의 증류소 가운데 가장 규모가 작고 유일하게 바다와 떨어져 있다. 킬호만은 전통적인 플로어 몰트 제법과 법으로 허가된 가장 작은 증류기를 이용하여 중간 정도 피티한 맛의 위스키와 피티한 맛이 강한 위스키를 모두 만들고 있다.

추천 위스키

킬호만 마키르 베이(Kilchoman Machir Bay)(46%)

6년간 아메리칸 버번 오크통에서 숙성하고, 올로로소 세리 버트(butt)(주로 세리와인의 숙성에 사용되는 커다란 오크통)에서 피니쉬하여 만들어진 위스키이다. 신선한 느낌의 피트향과 함께 살짝 시트러스향과 바닐라향이 느껴진다(미디엄 바디).

이기중

전남대학교 문화인류고고학과 교수,

여행 작가/〈위스키 로드〉,

〈위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들〉의 저자

‘생이기정’을 가보자



▲ 생이기정~수월봉 트레일

누가 내게, 한나절 정도의 시간 밖에 없는데 제주 어디를 걸어볼까?라고 물으시면 주저없이 알려드리고 싶은 곳이 <생이기정>이다. 제주어로 ‘새’(생이)+‘절벽’(기정)이란 이름이 모여 불리는 이 곳은 제주의 가장 서쪽에 있는 한경면 고산리의 해안 절벽이다. 신비의 섬 차귀도를 보며 걷는 트레일로 거리는 왕복 10킬로미터, 소요 시간은 대략 3~4시간이다. 제주시 기준으로 차량으로 오가야하니 추가로 왕복 2시간도 필요하다.

걷기의 시작점은 한경면 용수리의 <성 김대건신부 제주 표착 기념관>이고, 반환점은 고산리 <수월봉 전망대>이다. <제주올레 12코스>에 속하므로 길을 잃을 염려도 없다. 가벼운 트래킹 차림과 운동화, 강한 바람을 대비한 겹옷만 있으면 준비 끝. 자 이제 한번 걸어볼까?

<성 김대건신부 제주 표착 기념관>에 주차를 한다. 정문을 나서면 해안도로를 만난다. <제주올레> 리본을 따라 서쪽(좌측)으로 5분 정도 걷다보면 호젓한 정자가 보인다.

여기서 우측 바다 쪽 트레일로 들어간다(올레 표시를 따라가자). 우측으로 보이는 섬은 <차귀도>로 제주의 가장 서쪽에 있는 섬이다. 우리가 걷는 동안 저 섬이 자주 보일 텐데, 보는 각도에 따라 섬이 모습이 변하고, 갯수도 달라진다(한번 세어 보자!). 섬은 멀리 수평선에 보이기도 하고 손에 잡힐 듯 가깝게 보이는 마법을 부릴 테니 마음의 준비를 단단히 해야 한다. 차귀도가 부리는 마술이 이번 트레일의 매력이기도 하다.



▲ 용수리에서 본 차귀도

바닷바람을 가볍게 맞으며 걷다보면 길이 슬슬 오르막이다. 가파르진 않다. 소나무 숲으로 휘어져 들어간 길은 우리 시선에서 잠시 바다를 거두어간다. 그러다 갑자기 탁 트인 곳이 나온다. 벤치가 있으니 여기서 잠시 쉬어가자.

한 숨 돌리고 바다를 보면, 출발 지점에 서는 향유고래처럼 보였던 차귀도가 전혀 다른 섬처럼 보인다. 이곳이 사실 차귀도가 가장 입체적으로 보이는 포인트이므로 인증 사진은 여기서 찍는 것이 좋다.

여기서 보이는 섬과 주변 풍경은 절해고도의 느낌이다. 섬 주변에는 인가가 보이지 않는다. 가까이 보이는 섬(누운섬)이 다른 섬과 달리 붉은 화산송이(스코리아)가 웅단처럼 깔려 있고 그 위로 군데군데 초록 식물들이 보여 이국적인 풍광이다. 누운섬은 보는 각도에 따라 모양이 달라지는데 그냥 평평직한 산처럼 보이기도 하고 말굽형으로 보이기도 한다. 그 뒤로 보이는 등대가 외롭게 선 섬이 차귀도 본섬이다. 무인도로 강태공이나 탐방객들에게 인기가 많다. 1977년에 나온 영화 <이어도>의 촬영지

로, 영화를 보면 50년 전 제주 서쪽 바다 풍경이 다 나온다.

생이기정은 이 벤치 바로 아래 있는 절벽이다. 새가 많이 날아드는 곳이라 붙은 이름이다. 멀리서 보면 새들의 배설물이 절벽을 하얗게 만들었다. 구아노(guano) 성분이 많아 천연 비료로 쓰면 좋겠다. 다시 길을 걸어 오르막을 타고 가면 안타깝게도 나무들이 키가 자라 차귀도는 잘 보이지 않는다. 그렇다 해도 곧 만날 테니 아쉬움은 접어두고 해안 절벽 숲길을 만끽하자.

올레길을 따라 가면 잠시 내리막으로 갔다 다시 오르막길을 걷게 되는데 갈림길에 못 미쳐 두 번째 정자에서 네거리를 만난다.

여기 갈림길에서 좌측으로 오르면 지금 걷고 있는 <당산봉>의 정상 전망대로 간다. 20분 정도 올라간다(시간과 힘이 남아 도는 분들은 가셔도 된다). 근방에서 가장 높은 곳인 당산봉 전망대에 오르면 제주에선 보기드문 평야 지대가 나온다. 멀리 한라산과 산방산도 보인다(시간이 없는 분은 여기서 출발점으로 되돌아가도 된다).

고개를 넘어 내리막길로 따라 걸으면 왕복 2차선 도로를 만나고 오른쪽으로 걷는다. 늦봄에 가면 잘 익은 보리가 넘실거린다. 길은 <자구내 포구>로 이어진다. 차귀도 들어가는 배를 탈 수도 있고, 해풍에 말린 반건조 오징어의 맛도 볼 수 있다.

포구에서 바다로 난 <영알길>이 시작된다. 우측으로는 바다, 좌측으로는 지질 트레일이 펼쳐진다. 해안 단층이 담벼락처럼 펼쳐져 있다. 형형색색의 낮은 절벽은 1만 4천년 전에 바다에서 솟아오른 화산의 마그마와 물이 만들었다. 제주도는 불과 물이 만든 섬이란 말을 실감할 수 있다.

영알길을 따라 걸으면 어느새 <수월봉(해발 77미터)> 정상이다. 여기서 보면 그렇게도 가깝게 보였던 차귀도가 꽤 멀어 보인다. 말씀드렸지만 생이기정 걷기는 차귀도와 밀당하는 길이라고. 공간도 시간도 우주의 모든 것들도 그렇다. 삶이라고 사람이 라고 예외일 수 없겠지? 어느새 반환점이다. 이렇게 5킬로미터 여정을 소화했다.

이 길을 언제 걸으면 좋을까? 한겨울 눈보라 치는 날에는 겨울 바다의 표효에 몸서리를 치며 걷는 것도 나쁘지 않다. 날이 좋으면 좋은 대로, 나쁘면 나쁜 대로 제각각의 감성과 정취가 있다. 혼자 걷는다면 좋아하는 음악을 들으며 걷는 것도 좋다. 겨울 바다라면 베토벤의 <바이올린 협주곡>의 뜨거운 선율에 파도를 실어보자. 봄바다라면 멘델스존의 <봄노래>를 타고, 한더위라면 여름이라면 바흐의 <프랑스조곡>의 경쾌한 가보트에 발걸음을 실어보고, 가을이라면 슈베르트의 <아르페지오네 소나타>가

잘 어울린다. 극강의 외로움을 타고 싶으면 <겨울나그네>가 더 좋을 것 같다?. 하루 중 한 때를 택한다면 늦은 오후가 좋다. 운이 좋으면 제주에서 가장 유명한 차귀도 낙조가 선물처럼 안긴다. 여러 번 가보았지만 실망하는 적이 없다.

<폭삭 속았수다>에도 나왔다고? 조만간 관광객들로 들끓을 것 같다. 이곳의 강점인 호젓함을 잃을까 걱정이 되긴 하다. 여름이 오기 전에 얼른 다녀와야겠다.



▲ 수월봉에서 본 차귀도



▲ 생이기정에서 본 차귀도



◀ 수월봉 지질 트레일



▲ 자구내 포구에서 보는 낙조

만성 자살과 알코올

우리의 건강을 해치고 수명을 단축하는 3대 물질을 꼽자면, 술과 담배, 마약을 들 수 있다. 그중에서도 특히 알코올은 가장 오랜 역사를 자랑하는 기호품인 동시에 의술의 상징이 되기도 했으나, 술 때문에 패가망신하고 일찍 세상을 등지는 일도 비일비재로 벌어졌다. 그런 점에서 죽음을 앞당기는 알코올 중독 현상을 일종의 자살 행위로 보는 경향이 많으며, 오랜 기간에 걸쳐

서서히 죽음으로 몰고 간다는 점에서 만성 자살(chronic suicide)로 불리기도 한다.

만성 자살이라는 용어는 자살에 대한 연구로 일가견이 있는 미국의 저명한 정신의학자 칼 메닝거가 소개한 것으로, 프로이트의 정신분석적 접근 방식에 따라 만성 자살을 연구한 그는 만성 자살이란 서서히 자신을 파멸로 몰고 가는 자기 파괴적인 행위를 가리키는 용어로, 여기에는 술

과 담배, 마약, 도박, 폭식, 난폭 운전, 반복적인 사고, 위험한 암벽 등반, 심지어는 종교적 순교 행위나 무모한 전투 행위처럼 생명이 위태로운 상황에 자발적으로 뛰어 드는 등 매우 다양한 행동이 모두 포함된다는 것이다. 그런 점에서 여기서 일부 소개하는 예술가들의 알코올 중독 역시 만성 자살로 간주해도 무방할 것이다.

19세기에 활동한 미국 최고의 추리 소



설 작가이자 시인 에드거 앨런 포(Edgar Allan Poe, 1809~1849)는 매우 불행하고 우울한 삶을 살았던 비운의 작가였다. 평소 극심한 주벽으로 건강을 해친 그는 어느날 갑자기 행방을 감춘 뒤 얼마 지나지 않아 자신의 집과 멀리 떨어진 볼티모어 거리 한가운데 의식을 잃고 쓰러진 상태로 발견되어 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨지고 말았다. 술과 가난, 우울로 점철된 고통스러운 인생을 40세 젊은 나이로 마감한 것이다.

그의 사인에 대해서는 많은 논란이 있었으나 그에 대한 사망 진단서가 일찌감치 분실되어 남아 있지 않기 때문에 한마디로 단정 짓기 어려운 것도 사실이다. 하지만 그가 평소에 우울증에 시달리고 수시로 폭음에 빠져 지낸 점을 본다면, 알코올에 의한 경련 발작이나 섬망 상태로 인해 급사했을 가능성이 높다고 할 수 있다. 더욱이 그는 평소에 음주뿐 아니라 약물에도 의존한 상태였기 때문에 신체적 건강 문제도 몹시 심각한 상태일 수 있었다.

러시아의 국민악파 5인조에 속하는 작곡가로 교향시 〈민동산의 하룻밤〉, 조곡 〈전람회의 그림〉, 오페라 〈보리스 고두노프〉 등의 걸작을 남긴 무소르그스키(Modest Mussorgsky, 1839~1881)는 42세라는 한창 나이로 상트페테르부르크에서 세상을 떠났는데, 그 나이가 되도록 결혼도 하지 않고 미혼 상태였던 그는 숨을 거두기 직전에도 어머니를 찾았다고 한다. 원래 부유한 지주의 아들로 태어난 그는 어려서부터 어머니로부터 직접 피아노를 배우며 몹시 밀착된 관계를 유지했는데, 1865년 사랑하던 어머니가 갑자기 세상을 떠나자 크게 상심한 나머지 우울증

에 빠져 폭음하기 시작했다.

그렇게 어머니를 잃고 난 후 상실감과 외로움을 견디지 못한 그는 항상 주위에 시끄러운 술꾼들과 함께 있어야 마음을 놓는 상태였으며, 밤낮을 가리지 않고 술꾼들과 어울려 진탕 마셔대기만 했던 그는 일종의 오기와 반항심, 그리고 자기 파괴적인 만용에서 폭음을 한 것으로 보이는데, 알코올 중독으로 빨간 딸기코가 되기까지 몸을 망치면서도 술독에 빠져 지냈다. 술 때문에 여러 차례 경련 발작까지 일으키는 상태에 도달하자 스스로 자포자기 심정에 빠진 그는 결국 폐렴이 악화되어 일찍 생을 마감하고 말았다.

난쟁이 화가 로트렉(Henri de Toulouse Lautrec, 1864~1901)은 어려서부터 병약한 데다 다리까지 다쳐 더이상 자라지 못하고 난쟁이가 되었다. 혈령한 바지 차림에 롱코트와 중절모자를 걸치고 항상 술에 절어 지내면서 지팡이를 짚고 다니며 사창가나 드나드는 기이한 행적으로 일관한 그는 비록 난쟁이로 사람들의 조롱거리가 되기도 했지만, 몽마르트 환락가의 술집 물랭루주에 고용되어 무제한 술을 제공받는 대가로 그림을 그려주었는데, 종류를 가리지 않고 술을 마셔댄 결과 알코올 중독에 빠지고 말았다. 결국 그는 36세라는 젊은 나이에 방탕한 생활로 얻은 매독과 알코올 중독의 합병증으로 끝내 숨을 거두고 말았다. 그의 짧은 생애는 한마디로 자포자기의 삶이었다고 할 수 있다.

미국이 낳은 단편소설의 귀재 오 헨리(O. Henry, 1862~1910)는 무려 400여 편의 소설을 남겼지만, 개인적으로는 참으로 기구한 운명을 살다 간 천재 작가다. 불과 3세 때 어머니를 잃고 외롭게 자란 그

는 결혼해 딸까지 낳았으나 회사 공금 횡령 사실로 고발당하는 일이 벌어지자 중남미로 도주했다가 아내가 결핵으로 죽어간다는 소식을 듣고 어쩔 수 없이 귀국해 자수하고 말았다. 결국 아내의 임종을 맞이한 후 자책감에 빠진 그는 아무런 변론도 없이 실형을 선고받고 오하이오 교도소에 수감됐다. 어머니와 사랑하는 아내를 모두 결핵으로 잃은 그는 참담한 심정으로 수감생활을 보내면서 비로소 ‘오 헨리’라는 가명을 사용해 단편소설을 쓰기 시작했는데, 당시 독자들은 소설의 원작자가 수감자라는 사실을 알지 못하고 있었다.

그 후 모범수로 풀려난 그는 딸과 상봉할 수 있었지만, 그 때까지 그녀는 아버지가 감옥에 있었다는 사실조차 까맣게 모르고 있었다. 하지만 뿌리 깊은 상실감과 외로움, 자책감에서 자유롭지 못했던 그는 오로지 술에 의지해 우울증을 이겨내고자 했으며, 그 후 어릴 적 소꿉친구 사라 콜맨과 재혼까지 했으나 그녀는 극심한 우울증과 알코올 중독에 빠져 거의 폐인처럼 지내던 그를 견디지 못하고 불과 2년 만에 가출해 버렸다. 결국 홀로 남은 그는 47세 나이에 알코올 중독에 의한 간경화와 당뇨병, 심장병 등의 합병증이 겹친 상태로 세상을 뜨고 말았다.

영국 웨일스 출신의 시인 딜런 토머스(Dylan Thomas, 1914~1953)는 일찍부터 천재 시인으로 인정받으며 대중적인 인기를 독차지했으나, 제2차 세계대전이 발발하자 군대 징집을 두려워한 나머지 정작 그 자신은 병을 핑계 삼아 군대를 빠졌으면서도 전선으로 떠나는 친구들의 모습을 보고 슬퍼하며 술독에 빠져 지내는 모순된 행동을 보이는데 하면 처자식이 딸린 상태

에서 전쟁 중에도 불륜을 일으키기도 했다. 이처럼 매우 일탈적인 행동과 지독한 음주벽으로 유명한 그는 오히려 세상의 온갖 위선과 폭력을 질타하는 언행과 시어로 폭발적인 인기를 끌면서 수 차례 미국을 방문해 강연과 시낭송으로 젊은이들의 우상이 되었다. 전설적인 포크 가수 밥 딜런도 그의 시에 매료되어 자신의 예명을 딜런으로 지을 정도였다.

하지만 미국 방문길에 딜런 토머스는 이미 건강이 말이 아닌 상태였음에도 불구하고 온종일 폭음을 계속했으며, 심지어는 호텔 침대에서도 술잔을 손에서 놓지 않았다. 결국 39회 생일파티를 보낸지 얼마 가지 않아 그는 의식을 잃고 병원 응급실로 옮겨졌으나 끝내 소생하지 못하고 말았다.

당시 의무기록에 남긴 그의 상태는 알코올성 뇌부종이었다. 딜런 토마스의 요절은 사실상 자살 행위나 다름없는 폭음 때문에 벌어진 불가피한 결과로, 그의 무모한 음주 습관은 매우 충동적이고도 자기 파괴적인 성향에 따른 결과로 볼 수 있는데, 어려서부터 의존성이 강한 마마보이로 자란 그는 자신의 내면에 감춰진 소심함과 나약함에 대한 자기 혐오를 덮기 위해 과격한 폭음을 통해 남달리 강한 남성성을 과시한 것으로 보인다.

1936년 노벨 문학상을 수상한 유진 오닐(Eugene O'Neill, 1888~1953)은 현대 미국을 대표하는 극작가로, 뉴욕의 브로드웨이에 있는 한 호텔에서 배우의 아들로 태어나 공교롭게도 죽을 때 역시 보스턴의 한 호텔에서 생을 마쳤다. 당시 그는 혼자 중얼거리듯 “난 알고 있었지. 호텔에서 태어나 호텔에서 죽으리라는 걸”이라는 말을 마지막으로 남기며 죽었다고 한다. 젊

은 시절부터 우울증과 알코올 중독에 시달린 오닐은 극작가로 데뷔한 시점에 부모와 형을 모두 잃고 엄청난 상실감에 빠지기도 했는데, 알코올 중독자였던 아버지는 교통사고를 당한 후 장암으로 죽었으며, 약물 중독자였던 어머니는 뇌종양으로, 그리고 형 제이미는 알코올 중독으로 젊은 나이에 죽었다.

하지만 그의 시련은 거기에 그치지 않았다. 세 번에 걸친 불행한 결혼 생활과 자식들과의 불화가 그랬다. 특히 그의 아들 유진 오닐 주니어는 아버지처럼 알코올 중독으로 고생하다 아버지가 죽기 3년 전에 자살해 버렸다. 재혼해 낳은 딸 우나 오닐은 아버지의 반대를 무릅쓰고 희극배우 찰리 채플린과 결혼을 강행함으로써 부녀관계마저 끊어지고 말았으며, 헤로인 중독에 빠져 자살을 기도하며 딸생을 부리던 차남 세인도 아버지와 절연한 상태로 살았으니 말년의 오닐은 너무도 외로웠을 것이다.

더군다나 고질적인 우울증과 알코올 중독에 시달린 오닐은 50대에 접어들면서 수전증이 심해져 도저히 작품을 쓸 수 없게 되었으며, 극심한 외로움과 우울증을 오직 술에만 의지한 채 달래보고자 했지만, 무절제한 과음은 그의 뇌 기능을 마비시킬 뿐이었다. 그는 그렇게 스스로 자기 몸을 학대하는 가운데 한 호텔에서 쓸쓸히 죽어갔다.

20세기 비트 문학을 대표하는 미국의 소설가 잭 케루악(Jack Kerouac, 1922~1969)은 반문화적, 반항적 색채가 짙은 소위 비트 제너레이션을 주도한 작가로, 처음에는 무명작가로 전전하며 인정을 받지 못하다가 소설 〈노상에서〉를 발표하면서 일약 유명해졌다. 하지만 고질적인 알코올 중독으

로 간경화에 시달리면서도 계속해서 술에 의지해 지내던 그는 결국에는 식도정맥류 파열로 어느 날 갑자기 피를 토하고 쓰러져 병원으로 후송된 후 응급 수술까지 받았으나 두 번 다시 의식을 회복하지 못하고 곧바로 숨을 거두고 말았다.

미국의 소설가 트루먼 카포티(Truman Capote, 1924~1984)는 소외된 인간의 고독과 공상적 세계를 화려한 문체로 표현한 작가로, 윌리엄 포크너의 뒤를 잇는 남부 문학의 대표자로 주목받으며 일약 인기 작가로 데뷔했으나, 대중적 인기를 등에 업은 화려한 삶도 그의 근원적인 고독과 공허감을 떨쳐주지는 못했다. 그런 이유로 항상 약물과 알코올 중독에 빠진 끝에 간경화에 시달린 그는 결국 환각 증세를 동반한 경련 발작을 일으키며 숨지고 말았다. 당시 뇌 촬영 결과 심각한 대뇌위축 소견이 나왔으니 이미 손을 쓸 수 없는 단계에 이른 상태였다.

의사들을 위한 스타트업 장외 투자: 부와 혁신의 교차점에서

의사라는 직업은 오랫동안 안정적인 고 소득과 사회적 신뢰를 상징해 왔다. 그러나 오늘날 의사들은 단순히 진료실과 수술실에 머무르지 않는다. 많은 의사들이 자신의 전문성을 넘어 재정적 자유와 사회적 영향력을 추구하며 투자 세계로 발을 내딛고 있다. 특히 의료산업 스타트업 투자는 높은 수익 가능성과 혁신에 대한 참여 기회를 제공하며 의사들에게 매력적인 선택지로 떠오르고 있다.

2025년 3월 현재, 글로벌 경제는 여전히 불확실성 속에 있지만, 의료 및 바이오 테크 분야의 스타트업과 이를 뒷받침하는 사모펀드는 꾸준히 성장하고 있다. 'Wall Street' Journal은 최근 사모펀드 시장이 2024년 말 기준 약 13조 달러 규모로 확대되었으며, 특히 헬스케어 섹터에 대한 투자가 급증했다고 보도했다(Bloomberg, "Private Equity Sees Record Inflows into Healthcare", 2025년 3월). 의사들은 이러한 흐름 속에서 단순한 투자자가 아닌, 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 전략적 플레이어로 자리 잡을 수 있다. 이 칼럼에서는 의사들이 스타트업 투자에 접근하는 방법, 그 기회와 위험, 그리고 실질적인 조언을 다뤄보겠다.

왜 스타트업 투자인가?

이유는 간단하다. 전통적인 투자 방식으로는 충족되지 않는 수익성과 의사로서 자아성취를 동시에 추구할 수 있기 때문이다. 글로벌 주식이나 채권 같은 공공 시장 투자(Public Market Investment)는 최근 몇 년간 좋았지만, 향후 몇 년간은 지정학적 리스크와 고평가된 시장 가치로 인해 수익성 악화가 예상되고 있다. 반면, 사모펀드는 비상장 기업에 투자해 기업 가치를 높인 뒤 매각하거나 상장시켜 큰 차익을 얻는 구조로, 연평균 10~15% 이상의 수익률을 기대할 수 있다(Wall Street Journal, "Private Equity Outpaces Public Markets", 2025년 2월).

스타트업 투자는 한 걸음 더 나아가 혁신의 최전선에 참여하는 기회를 제공한다. 특히 의료 AI, 원격 진료, 개인 맞춤형 헬스케어 같은 분야에서 스타트업들이 폭발적으로 성장하며 의사들의 관심을 끌고 있다. 예를 들어, Bloomberg는 2024년 헬스케어 스타트업에 대한 벤처캐피털(VC) 및 사모펀드 투자가 전년 대비 20% 증가했다고 전했다("Health-Tech Funding Soars Amid AI Boom", 2025년 1월). 의사들은 이러한 기업의 기술적 타당성을 평가하고, 의료 현장의 실질적인 니즈를 반영해 투자 성공 가능성을 높일 수 있는 독보적인 위

치에 있다.

우리나라는 스타트업 육성을 위해 개인 이 직·간접 벤처 투자에 나설 경우 3,000만 원까지 100% 소득공제를 해주고 있고, 주식 매각으로 수십 배 이익이 발생해도 비과세 혜택을 주고 있다.

의사로서의 강점 활용하기

의사들이 투자자로서 가지는 가장 큰 강점은 전문성이다. 헬스케어와 바이오 테크는 일반 투자자들에게는 진입 장벽이 높은 분야지만, 의사들은 임상 경험과 과학적 지식을 바탕으로 기업의 잠재력을 정확히 판단할 수 있다. 예를 들어, AI 기반 진단 도구를 개발하는 스타트업에 투자한다고 가정해 보자. 일반 투자자는 기술의 화려한 프레젠테이션에 끌릴 수 있지만, 의사는 실제 병원 환경에서 해당 기술이 얼마나 유용할지, 규제 승인을 받을 가능성이 있는지를 냉정히 평가할 수 있다. 이런 이유로 인해서 지금도 필자에게 여러 기관 투자자들이 투자 대상 바이오 테크 스타트업들에 대한 투자 자료를 요청하고 있다.

'Wall Street' Journal은 최근 기사에서 의사 출신의 사모펀드 매니저가 헬스케어 포트폴리오에서 평균 18%의 내부 수익률(IRR)을 달성했다고 보도하며, 이들이

‘현장 지식’을 무기로 활용한다고 분석했다(“Doctors Turned Investors Thrive in PE”, 2025년 3월). 이는 의사들이 피투자자들의 전략 수립과 운영 개선에 적극적으로 기여할 수 있음을 보여준다.

투자 접근법: 직접 개인 엔젤 투자와 개인 투자 조합의 차이

• **개인 투자 조합:** 일반 대중에 공개되지 않고 개인 투자자들의 자금을 모아 스타트업에 투자하는 사모펀드와 비슷한 개념이다. 개인 투자 조합은 첫째, 개인들이 투자금을 모아 규모의 경제를 통해 더 좋은 스타트업에 투자 기회를 잡을 수 있다. 둘째, 투자자들의 집단지성을 통해 더 합리적인 투자 판단을 내릴 수 있다. 마지막으로 개인 엔젤 투자로는 불가능한 질 좋은 투자에 접근할 수 있는 기회를 제공한다. 기본적으로 매력적인 스타트업에는 여러 유명한 기관 투자자들이 몰리는데, 이 경우 5~20억 원 정도를 투자할 수 있는 개인 투자 조합이 아니면 일반적으로 참여 기회를 잡기도 어렵다.

• **개인 엔젤 투자:** 개인 엔젤 투자는 스타트업 시드 단계와 같은 초기 단계에 보통 가능하다. 극초기 단계에 소액(수천만 원)을 투자하기 때문에 성공 시 수십 배의 수익을 기대할 수 있다. 예를 들어, 원격 진료 플랫폼 Teladoc은 초기 의사 투자자들에게 100배 이상의 수익을 안겼다. 하지만 회사 극초기 단계에 투자하기 때문에 실패할 확률이 아주 높다. 미국의 결과를 보면 엔젤 투자의 경우 60% 정도의 피투자자가 5년 내 폐업을 하며, 10%의 피투자자들이 5~10배의 투자 수

익을 일으켜서 손해를 상쇄시킨다고 알려져 있다. 필자의 경험 상 극초기 바이오 스타트업 개인 엔젤 투자를 통해서 수십 배의 이익을 얻은 경우가 있었으나 이는 예외적인 경우이며, 우리나라에서 일반적으로 초기 단계 개인 엔젤 투자를 통해서 투자금 및 이익금을 회수하는 경우는 그리 흔하지 않다.

리스크와 대비책

높은 수익에는 높은 위험이 따른다. 사모펀드의 경우 경제 침체나 규제 변화로 투자 회수가 지연될 수 있으며, 스타트업은 10곳 중 9곳이 실패한다는 통계가 말해 주듯 불확실성이 크다.

의사들이 리스크를 줄이기 위한 실질적 조언은 다음과 같다.

- **분산 투자:** 한 곳에 집중하기보다는 여러 기업이나 펀드에 자금을 나눠 투자하자. 미국의 경우, 성공적인 스타트업 투자를 위해서는 20개 이상의 스타트업에 분산 투자를 권하고 있다.
- **전문가 네트워크 활용:** 투자 결정 전 동료 의사나 금융 전문가와 논의해 객관적 시각을 확보하자. 투자 후에는 지속적인 기관 투자자들과 미팅 등을 통해서 피투자사 홍보 및 후속 투자를 위해 노력해서 자금 부족으로 회사가 문닫는 일이 없도록 해야 한다.
- **교육 투자:** 회사 가치 평가, 회사 실사 방법에 대한 지식을 지속적으로 습득해야 한다.
- **스타트업 실사(Due Diligence):** 리스크를 최소화하기 위해 회사를 직접 방문해서 철저한 실사를 가능한 범위 내에서 시행해야 한다. 투자 전 당 실사를 20

시간 이상 진행한 경우 그렇지 않은 경우보다 성공 가능성이 높다고 알려져 있다.

- **책임질 수 있는 투자 범위 내에서 투자:** 가계 자금 유동성에 영향을 주지 않는 범위 내에서 투자해야 한다. 스타트업 투자는 자금이 5년 이상 묶일 수 있다. 다행히 우리나라에서는 스타트업 기업 투자 시 많은 세제 혜택을 주고 있다. 3,000만 원 내에서 투자하는 경우 고소득자라면 절반에 가까운 투자금을 세금 환급을 통해서 회수할 수 있다.

의사들은 단순히 환자를 치료하는 데서 나아가, 헬스케어 산업의 미래를 설계하는 투자자로 거듭날 수 있다. 스타트업 투자는 재정적 보상뿐 아니라, 미래 의료 환경을 개선하고 의료 혁신을 직접 지원하며 사회에 기여할 기회를 제공한다. 앞으로 의료 스타트업 시장에 많은 의사들이 함께 하여 단순 투자자가 아닌, 전략적 투자자이자 성장 파트너의 역할을 해 나가길 기대해 본다.

미술관에서 만난 인생의 장면들 〈론 뮤익: 인생극장〉

– 예술 작품을 매개로 한 기억, 응시, 죽음의 순간들

병원에서 의사가 환자의 병력을 청취하고 증상을 파악한 뒤 치료 방향을 제시하듯, 미술관에서 교육을 담당하는 에듀케이터는 예술 작품을 매개로 관객과 마주하여 삶의 기억과 감정을 환기시키고, 그 의미를 되짚어보는 경험을 돕는다. 작품이 단지 전시된 오브제가 아니라 누군가의 인생 이야기로 다가오도록 안내하는 이들은, '예술의 설명자'라기보다 예술과 사람을 연결하는 '해석자'이자 '공감자'이다.

국립현대미술관은 2017년부터 대한치매학회와 협력해 《일상예찬: 함께하는 미술관》이라는 예술교육 프로그램을 공동 개발하여 운영하고 있다. 인지장애가 있는 어르

신과 그 가족들이 예술을 통해 삶의 감각을 회복하고, 미술관을 '일상의 회복 공간'으로 경험하도록 하는 이 프로그램은, 고령화 사회에서 공공문화기관이 수행해야 할 새로운 역할을 제시해 준다.

2024년에는 조경가 정영선의 작품을 다룬 《정영선: 이 땅에 숨 쉬는 모든 것을 위하여》와 연계해 미술관 안팎의 자연을 관찰하고, 참여자들이 자신의 일상 속 식물과 자연을 떠올리며 표현하는 워크숍을 운영하여 큰 호응을 얻었다.

의학적으로 인지 기능은 기억력, 주의력, 언어 능력, 실행 기능 등 다양한 요소로 구성되며, 고령층에서는 이러한 기능의

점진적 변화가 삶의 질에 직접적인 영향을 미친다. 예술은 이러한 인지 영역을 자극하는 비약물적 접근법으로 주목받고 있으며, 예술 감상과 회상이 결합된 교육 활동은 감정의 안정과 자기 회상을 촉진하여, 신경과 임상에서도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 이에 따라 국립현대미술관과 대한치매학회는 '회상하기' 등을 주제로, 전문의 자문을 기반으로 한 교육 콘텐츠를 꾸준히 기획하고 있다.

미술관에는 전시 기획자, 작품을 기획, 수집, 보존하는 전문가뿐 아니라, 관객과 작품 사이의 거리를 좁히는 교육자의 역할도 존재한다. 이들은 작품을 둘러싼 '삶의 맥락'을 회복하는 대화를 주도한다. 이는 의사가 단지 병이 아닌 사람을 보고, 증상 너머의 이야기를 이해하려는 태도와도 일맥상통한다. 신경과 진료실에서는 특히 이 점이 중요하게 다가온다. 인지 저하로 인해 언어적 소통이 어려워진 환자들도 사물, 이미지 등 기억의 단서들 앞에서는 감정과 기억을 자연스럽게 표현해 내기 때문이다.

이러한 맥락에서 현재 국립현대미술관 서울관에서 열리고 있는 《론 뮤익》 전시 및 교육 공간은 단순한 조각 전시를 넘어 인간의 신체, 기억, 감정 그리고 죽음에 대한 성찰을 유도하는 공간으로 기능하고 있다. 론 뮤익은 극사실주의 조각을 통해 인간의 생



▶ 론 뮤익, 배에 탄 남자, 2002

애주기를 표현하는 작가로, 신생아의 숨결부터 노인의 굵은 몸까지, 삶의 무게를 피부와 자세에 고스란히 담아낸다.

특히 100개의 해골이 천장까지 쌓인 설치작품 《Mass》는 죽음이라는 주제를 회피하지 않고 정면으로 다룬다. 이 작품 앞에서 우리는 의사로서, 혹은 한 인간으로서 다음과 같은 질문을 마주하게 된다. “죽음

을 어떻게 받아들일 것인가?”, “남겨진 이들의 기억은 어떤 방식으로 지속되는가?” 《Mass》는 단순한 상징을 넘어, 죽음의 수용을 위한 시각적 사유 공간으로 기능한다.

전시와 연계된 교육 프로그램 〈론 뮤익: 인생극장〉은 작가의 작품 세계를 관통하는 8개의 키워드(‘연약함’, ‘고독’, ‘현실과 비현실’, ‘일상의 깊이’, ‘삶과 죽음’ 등)를 제시

하며, 관람객이 작품 감상 후 자신의 삶을 돌아보는 질문을 던지고, 타인의 답변과 기억을 공유하는 과정을 통해 성찰의 기회를 갖도록 구성되어 있다. 론 뮤익의 작품은 어떤 이는 죽음을 떠올리기도 하고, 또 다른 이는 아이의 탄생이나 청년기를 이야기한다.



▶ 론 뮤익, 매스 2016-2017, 국립현대미술관 설치 전경, 2025



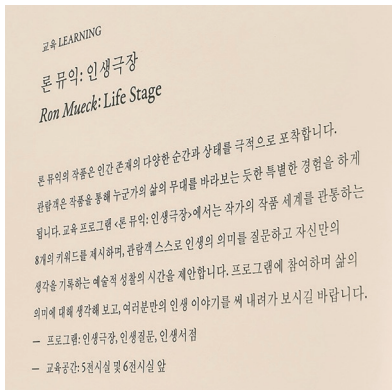


사진 1. 〈론 뮤익: 인생극장〉, 국립현대미술관 교육 공간

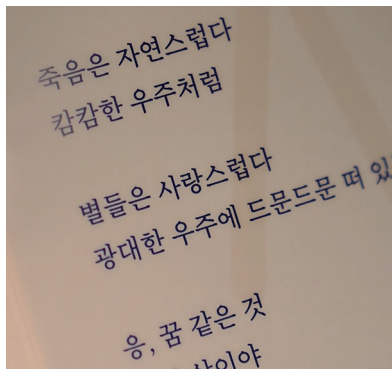
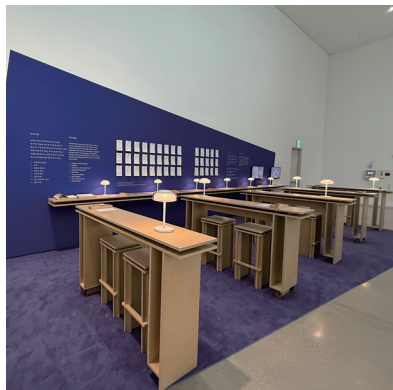


사진 2. 〈론 뮤익: 인생극장〉, 활동지

〈론 뮤익: 인생극장〉 교육 공간(사진 1, 2)에서는 키워드와 활동이 담긴 활동지를 읽고, 관람객에게 응시: 바라보는 방식을 주제로 짧은 시(장편)를 작성하고, 전시하는 활동을 제안한다. 관람객이 론 뮤익의 작품을



단순히 ‘보는’ 것을 넘어, 자신이 바라보는 방식에 대해 성찰하고 짧은 시(장편)와 글쓰기를 통해 감각과 감정을 표현하도록 안내한다.

〈론 뮤익: 인생극장〉 교육 키워드

- 연약함과 취약함
- 고독
- 현실과 비현실
- 일상의 깊이
- 친숙한 낯섹, 삶의 무게
- 응시: 바라보는 방식 - 삶의 무게
- 삶과 죽음

이처럼 교육을 통해 미술관은 질병을 치료하지 않지만, 자아를 회복하고 삶을 성찰하게 만드는 또 하나의 회복 공간이다. 예술은 인지 기능의 유지를 돕고, 감정을 안정시키며, 자기를 구성하는 내러티브를 다시 쓸 수 있는 기회를 제공한다. 의료는 신체를 회복시키고, 예술은 그 회복에 의미를 부여한다.

신경과 전문의의 관점에서 인지 기능의 변화는 단지 뇌의 문제가 아니라, ‘삶을 어떻게 기억하고 해석할 것인가’에 대한 질문과 직결되어 있다. 예술과 의학은 모두 인간 존재를 깊이 이해하려는 두 갈래의 길일지 모른다. 《론 뮤익》 전시와 5.6전시실 앞에 마련된 〈론 뮤익: 인생극장〉 교육 공간은 2025년 7월 13일까지 계속되며, 예술을 통한 ‘삶의 문진’이라는 새로운 진료 방식을 제안하고 있다. 《론 뮤익》 전시를 관람하며, 우리는 작가가 조형해낸 누군가의 삶의 무대를 바라보게 된다. 교육 프로그램 〈론 뮤익: 인생극장〉은 관람객이 작가의 시선을 따라 인생의 의미를 질문하고, 자신만의 이야기를 기록할 수 있도록 돕는다.

세부 프로그램 중 하나인 ‘인생극장’에서는 키워드와 함께 제시된 문학작품이 론 뮤익의 조각세계를 깊이 탐구하는 통로가 된다. 미술이 함축된 시각 언어라면, 문학은 함축된 텍스트의 예술이다. 서울대학교 나민에 교수(문학평론가)의 추천을 통해 선정된 문학 작품은 각 키워드와 연결되어, 참가자들이 자신의 경험을 내면화하고 표현하도록 이끈다.

삶의 진단은 반드시 검사실에서만 이루어지는 것이 아니다. 작품 앞에서도, 교육 공간 안에서도, 우리는 삶을 바라보도록 안내한다.

표 1. 〈론 뮤악: 인생극장〉 키워드와 활동

키워드	핵심 내용	활동 질문	관련 작품
연약함과 취약함	인간의 신체적, 심리적 취약함을 통해 존재의 연약함과 내면의 강인함을 동시에 표현함	나의 '연약함' 또는 '강인함'은 어떤 모습이었나요?	—
고독	삶의 깊은 고립감과 외로움을 사실적으로, 은유적으로 표현하며 자기성찰을 유도함	내가 느낀 고독은 어떤 형태였나요?	Old Woman in Bed
현실과 비현실	극사실 묘사와 비정상적인 크기 변형으로 현실과 상상의 경계를 흐림	현실 같지 않았던 경험은 언제였나요?	Man in a Boat(2002), Chicken Man(2019)
일상의 깊이	일상의 평범한 순간 속 감정과 이야기를 포착하여 의미 있게 조망함	나의 일상 속 '특별했던' 순간은?	Man in a Boat, Woman with Shopping Bags
친숙한 낯설, 삶의 무게	익숙한 모습에서 느껴지는 낯설과 삶의 무게를 크기 변화와 함께 시각화	익숙하지만 낯설게 느껴졌던 경험은 무엇이었나요?	Mask II, In Bed(2005)
응시: 바라보는 방식	· 작품과 관람객 간의 바로봄을 통해 타자와 자기 자신을 동시에 응시하게 함 · 관람자의 시선과 자기 내면을 동시에 응시	당신의 시선은 어디에 머물러 있나요?	Boy, Woman with Sticks, In Bed
삶의 무게	인간이 짊어진 물리적, 정서적 책임과 짐을 조형적으로 표현	오늘 당신이 감당한 삶의 무게는 어떤 것이었나요?	Woman with Shopping Bags(2013)
삶과 죽음	죽음과 존재의 유한함, 생과 사의 경계를 시각적으로 탐색	이 작품은 당신에게 어떤 '죽음의 질문'을 던졌나요?	Mass, Man in a Boat